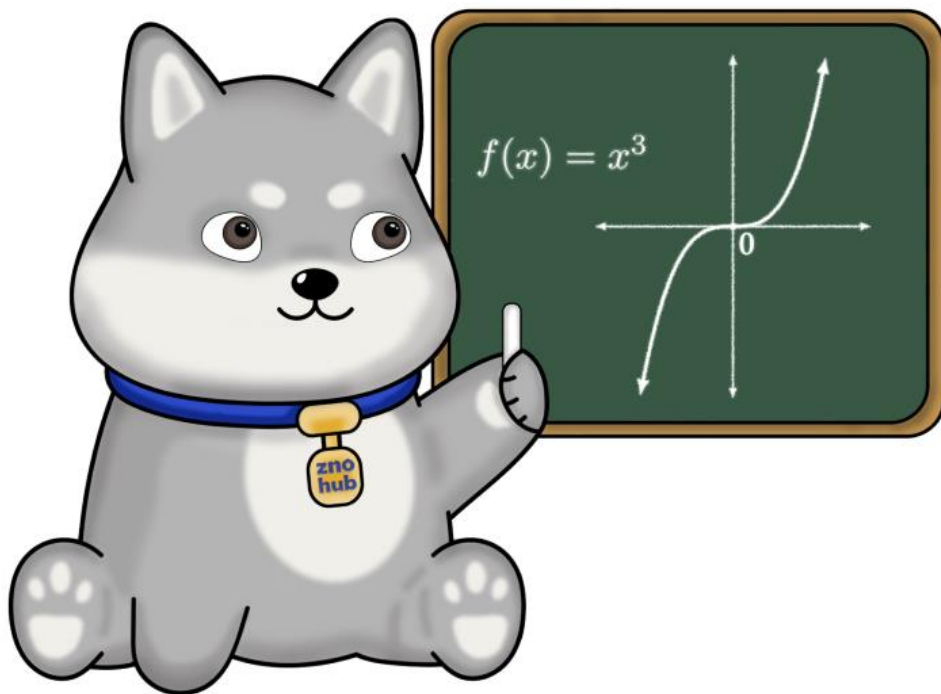


МАТЕМАТИКА

- Уся геометрія для ЗНО



НАЙПРОСТІШІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ

Усі геометричні теми і фігури в цілому базуються саме на найпростіших геометричних фігурах.

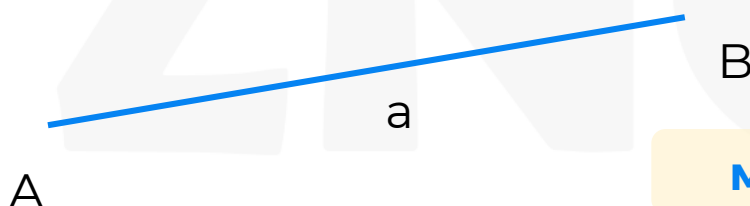
Обов'язково розберися з цією темою



Що таке найпростіші геометричні фігури?

Найпростіші геометричні фігури – це фігури, з яких складаються складні геометричні фігури.

Основні геометричні фігури - це точка і пряма. Усі геометричні фігури складаються з точок.



МНОЖИНА ТОЧОК

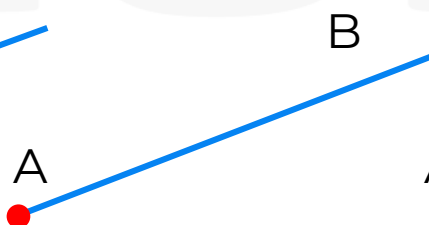
Пряма – це лінія, яка не має ні початку, ні кінця.

Промінь – це лінія, яка має початок, але не має кінця.

Відрізок – це лінія, яка має початок і кінець.



пряма



промінь

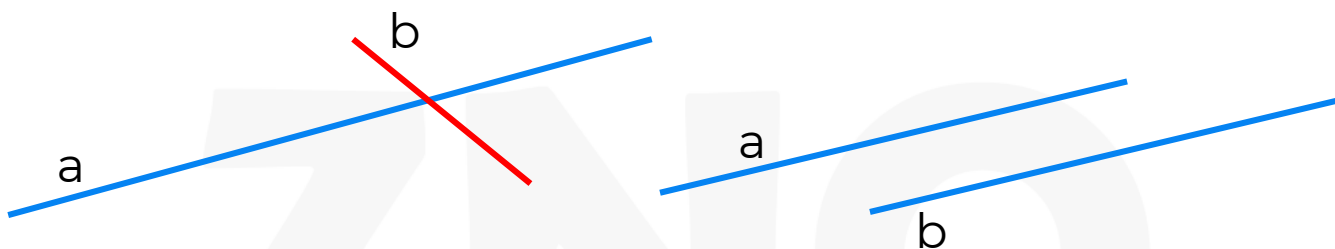


відрізок



Прямі на площині

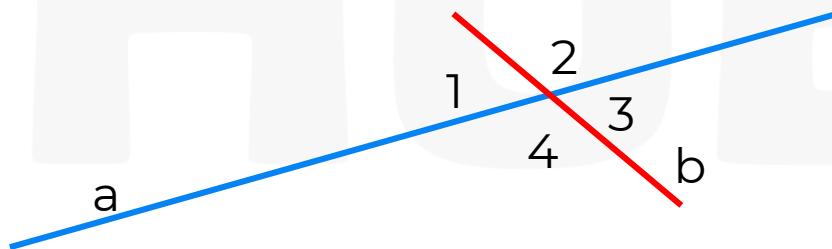
Прямі можуть або перетинатися і мати одну спільну точку, або не мати спільних точок взагалі.



паралельні прямі

Дві прямі, які лежать в одній площині і не перетинаються, називаються **паралельними**.

Кути, що утворюються при перетині

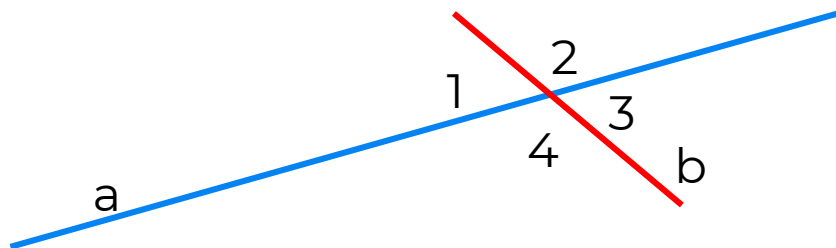


Кути, які лежать навпроти називаються **вертикальні**.

Кути, які мають спільну сторону (лежать по сусідству) називаються **суміжні**.



Теорема про кути



$$\angle 1 = \angle 3, \angle 2 = \angle 4$$

$$\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$$

$$\angle 1 + \angle 4 = 180^\circ$$

$$\angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$$

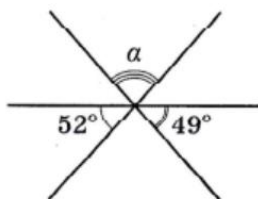
$$\angle 3 + \angle 4 = 180^\circ$$

Вертикальні кути рівні.

Сума суміжних кутів дорівнює 180° .

Приклад завдання із ЗНО

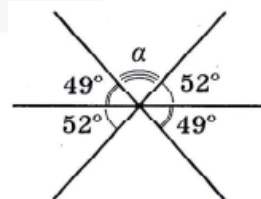
Три прямі, що розміщені в одній площині, перетинаються в одній точці (див. рисунок). Визначте градусну міру кута α .



А	Б	В	Г	Д
101°	99°	81°	79°	69°

Оскільки вертикальні кути рівні, то маємо

Тоді кути $49^\circ, \alpha, 52^\circ$ є суміжними, бо мають спільні сторони. Їх сума дорівнює 180° .



$$\text{Отже } \alpha = 180^\circ - 49^\circ - 52^\circ = 79^\circ.$$

Відповідь: Г



Паралельні прямі

Паралельні позначається знаком $\parallel$.

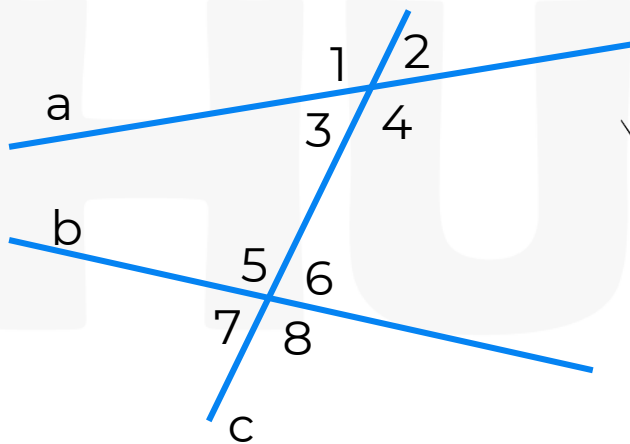
Паралельність прямих a і b записується як $a \parallel b$.

Аксіома паралельних прямих

Через точку, яка не лежить на даній прямій, можна провести в площині єдину пряму, паралельну даній прямій.

Пряма і січна

Нехай прямі a і b перетинаються третьою прямою c , яка називається січною. Тоді утворюється вісім кутів, які мають спеціальні назви:

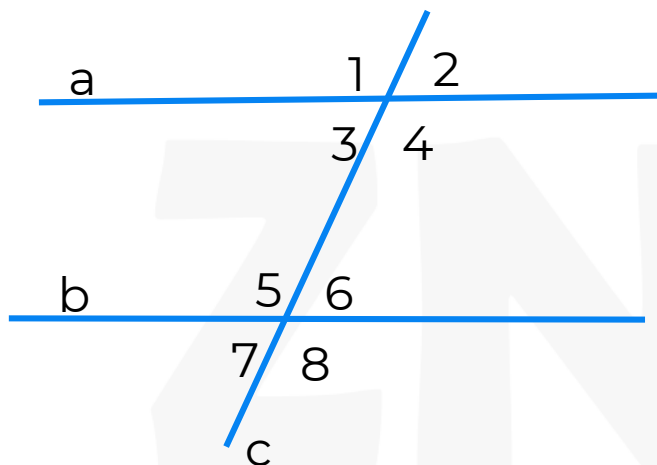


- пари кутів 1 і 5, 2 і 6, 3 і 7, 4 і 8 називаються **відповідними**,
- пари кутів 3 і 6, 4 і 5 – **внутрішніми різносторонніми**,
- пари кутів 3 і 5, 4 і 6 – **внутрішні односторонні**.



Пряма і січна

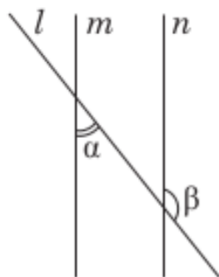
Якщо **дві паралельні прямі** a і b перетнуті прямою c , то:



- внутрішні різносторонні кути рівні.
- сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180° ,
- відповідні кути рівні.

Приклад завдання із ЗНО

2020. Пряма l перетинає паралельні прямі m і n (див. рисунок). Визначте градусну мірку кута α , якщо $\beta = 125^\circ$.



А	Б	В	Г	Д
35°	45°	55°	65°	75°

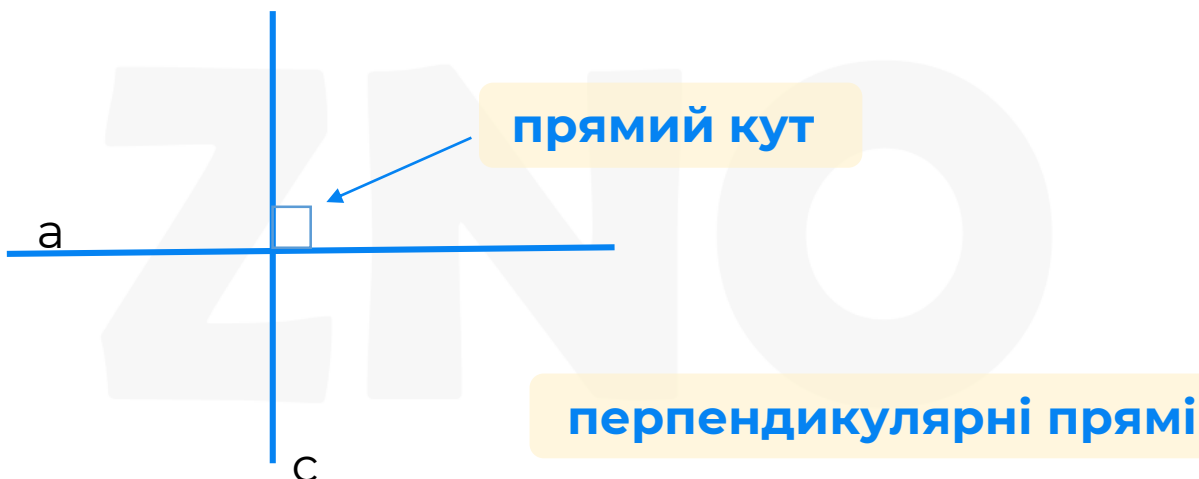
Кут β є суміжним з кутом, який є внутрішнім різностороннім з кутом α . Даний суміжний кут дорівнює $180^\circ - 125^\circ = 55^\circ$ (як суміжний кут до кута 125°). Тоді і внутрішній різносторонній з ним кут дорівнює 55° .

Відповідь: В

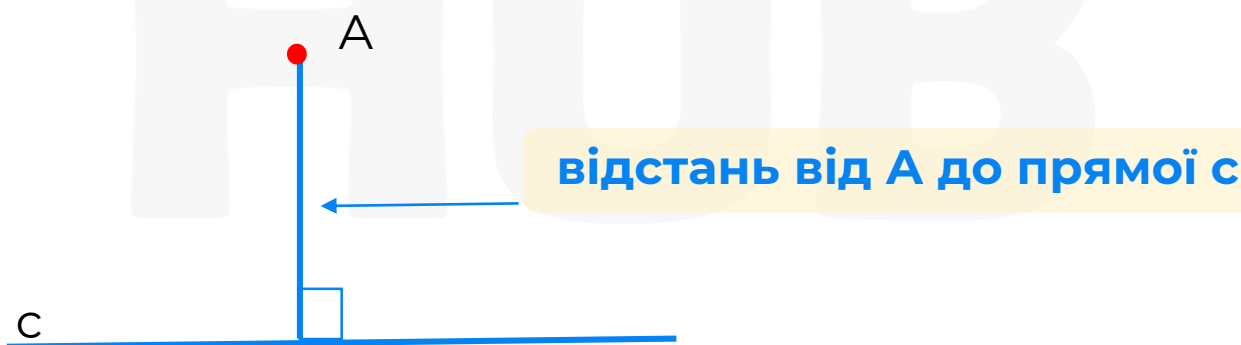


Перпендикулярні прямі

Дві прямі називаються **перпендикулярними**, якщо вони перетинаються під прямим кутом (кут 90°)



Відстанню від точки до прямої називається довжина перпендикуляра, опущеного із даної точки на дану пряму.



Теорема про суму кутів трикутника

Сума кутів **будь-якого** трикутника дорівнює 180° .



ТРИКУТНИК

Почнемо розбиратися з цією обширною темою із загальних понять про трикутники.

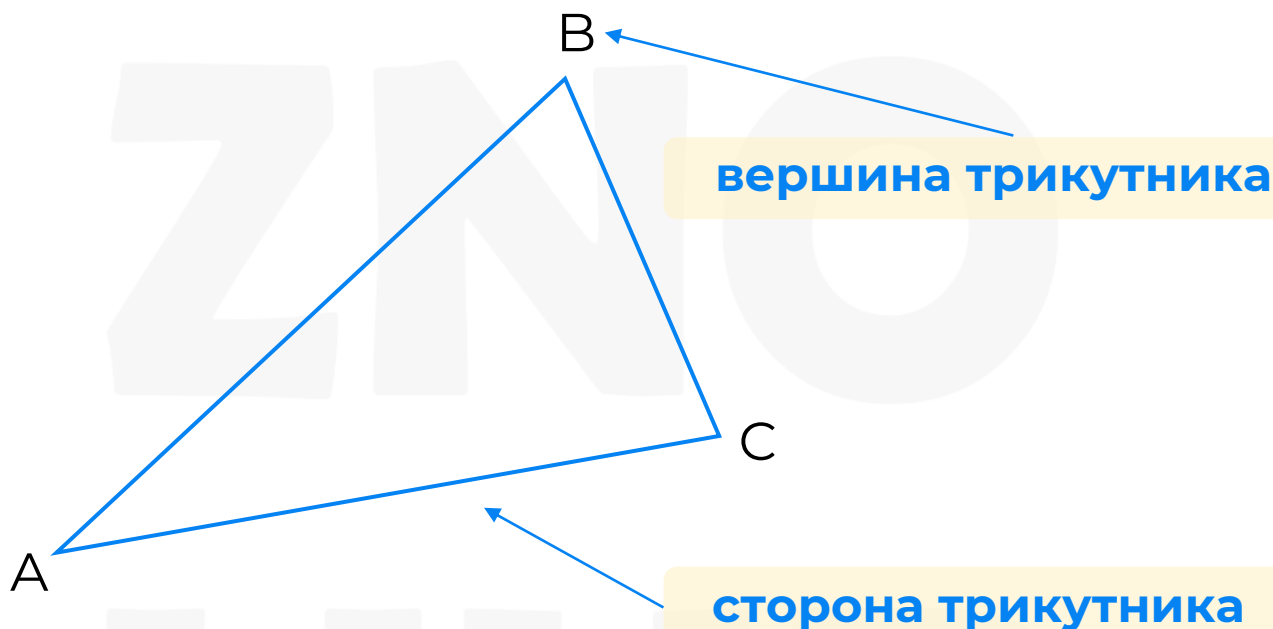
Зверни увагу на Теорему синусів і косинусів.

Так, вони будуть написані у довідкових матеріалах на ЗНО, але треба знати як і коли їх варто застосовувати.



Що таке трикутник?

Трикутник геометрична фігура, яка складається з трьох точок(вершин) і відрізків, які ці точки поєднують (сторони)



Периметром трикутника називають суму довжин трьох сторін трикутника.

$$P = AB + BC + AC$$

Нерівність трикутника

У будь-якому трикутнику кожна сторона менша за суму двох інших сторін

$$AB + BC > AC$$

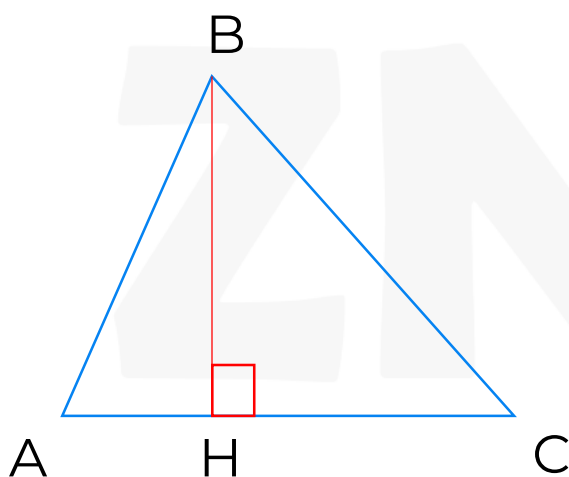
$$AC + BC > AB$$

$$AB + AC > BC$$



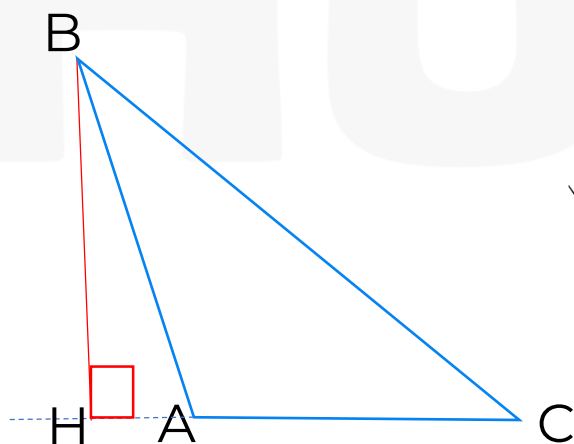
Елементи трикутника

Висотою трикутника називають перпендикуляр, проведений із вершини трикутника до протилежної сторони.



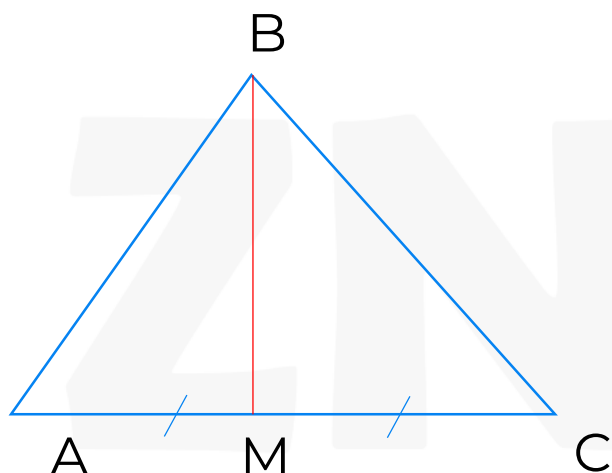
BH - висота

Висота у тупокутному трикутнику може бути проведена на продовження сторони.



Елементи трикутника

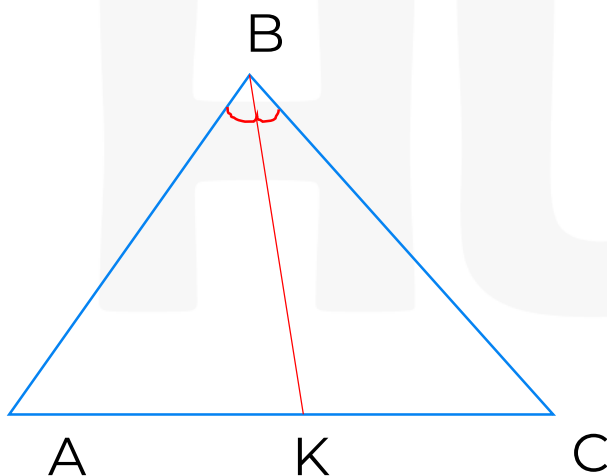
Медіаною трикутника називають відрізок, який з'єднує вершину трикутника із серединою протилежної сторони.



BM - медіана

$$AM = MC$$

Бісектрисою трикутника називається відрізок, який з'єднує вершину кута і точку протилежної сторони й ділить кут навпіл.



BK - бісектриса

$$\angle ABK = \angle KBC$$

$$\frac{AK}{AB} = \frac{KC}{BC}$$

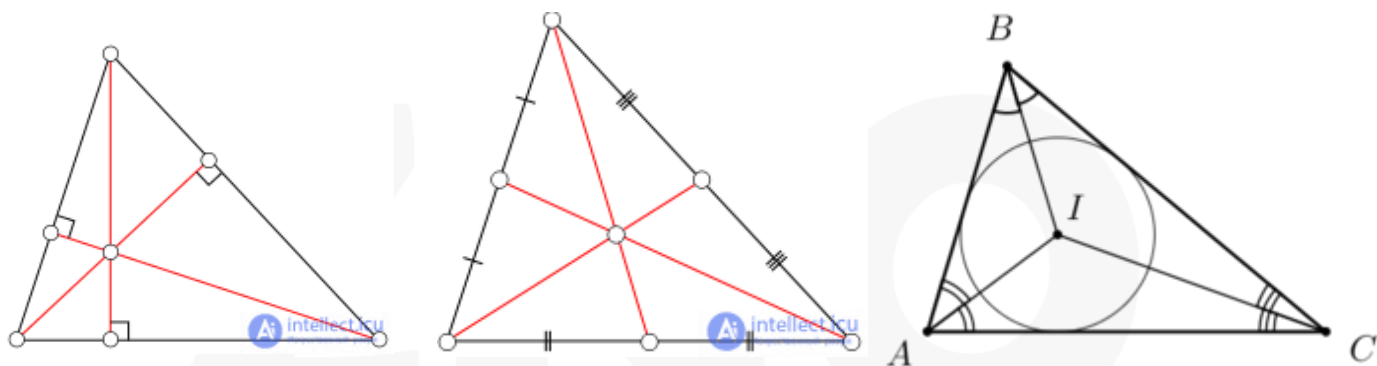
Основна властивість бісектриси

Бісектриса трикутника поділяє протилежну сторону на відрізки, пропорційні відповідним іншим сторонам трикутника.



Елементи трикутника

Усі медіани, усі висоти, усі бісектриси трикутника перетинаються в одних точках!!!



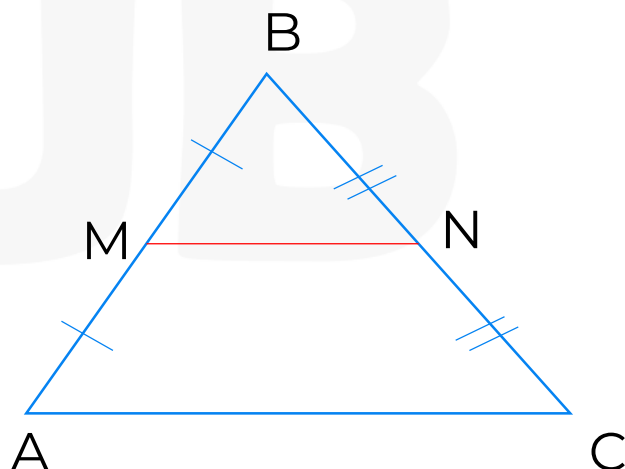
Середня лінія трикутника

Середньою лінією трикутника називають відрізок, який з'єднує середини двох його сторін.

$$AM = MB \text{ і } BN = NC$$

MN – середня лінія трикутника

$$MN \parallel AC \text{ і } MN = \frac{1}{2} AC$$



Теорема

Середня лінія трикутника паралельна третій стороні і дорівнює її половині.

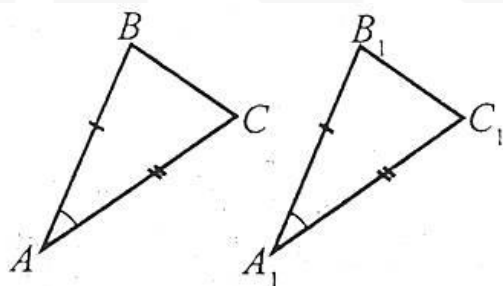


Ознаки рівності трикутників

Не скажу, що варто їх зазубрювати, але проглянь, щоб розуміти, що це)

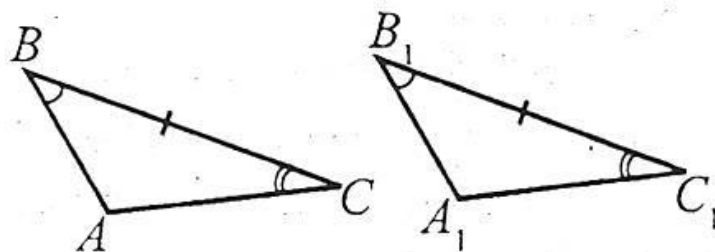
Перша ознака рівності трикутників (за двома сторонами і кутом між ними)

Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то такі трикутники є рівними.



Друга ознака рівності трикутників (за стороною і двома прилеглими кутами)

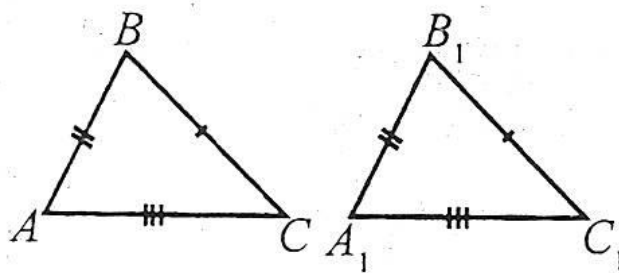
Якщо сторона і два прилеглі до неї кути одного трикутника відповідно дорівнюють стороні і двом прилеглим до неї кутам другого трикутника, то такі трикутники - рівні.



Ознаки рівності трикутників

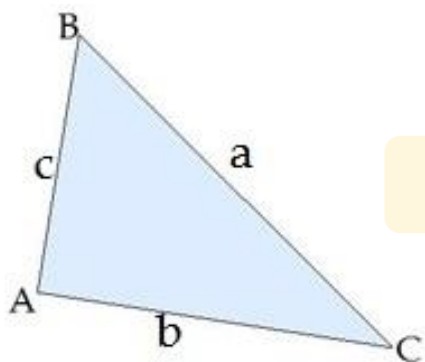
Третя ознака рівності трикутників (за трьома сторонами)

Якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники є рівними.



Теорема косинусів

Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін мінус подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними:



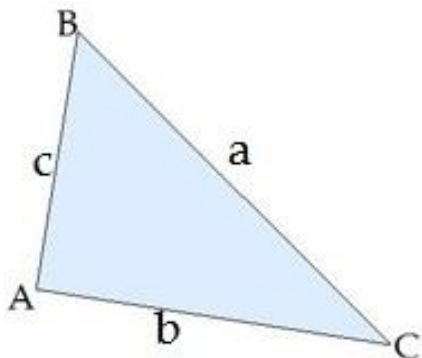
Теорема косинусів

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos \angle A$$



Теорема синусів

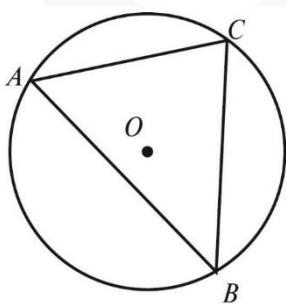
Сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів:



Теорема синусів

$$\frac{a}{\sin \angle A} = \frac{b}{\sin \angle B} = \frac{c}{\sin \angle C}$$

Коло називають **описаним** навколо трикутника, якщо воно проходить через усі його вершини.



Радіус описаного кола позначається R

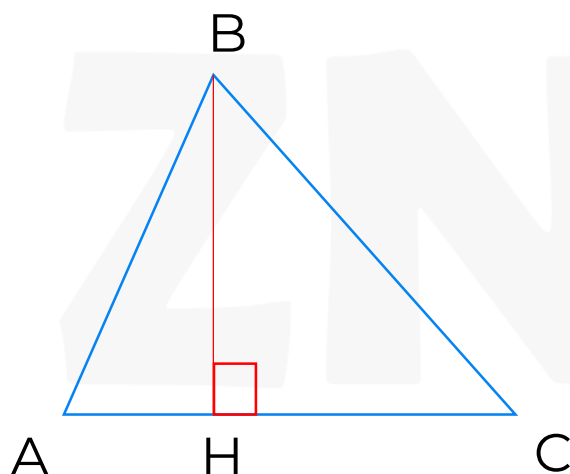
Наслідок теореми синусів

$$\frac{a}{\sin \angle A} = \frac{b}{\sin \angle B} = \frac{c}{\sin \angle C} = 2R$$



Площа трикутника

Площа трикутника дорівнює пів добутку його сторони (основи) на проведену до неї висоту:



Площа трикутника

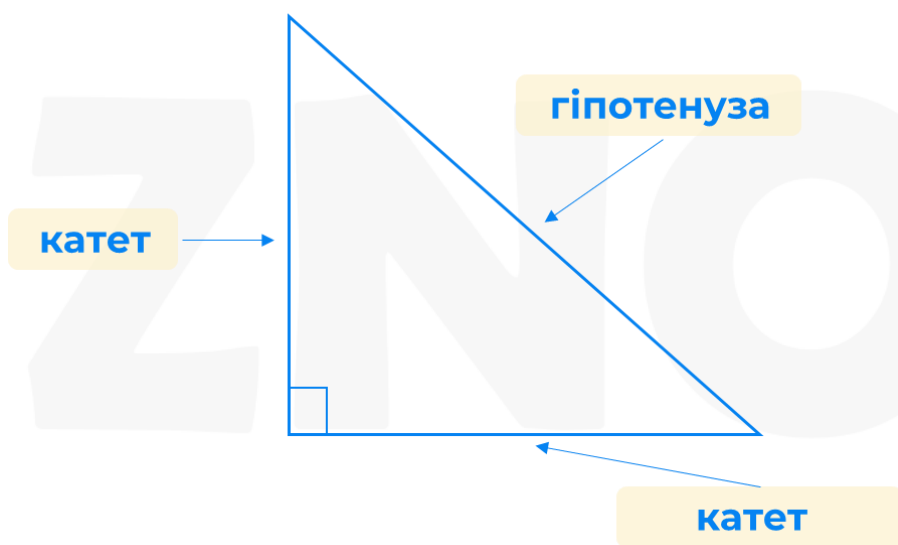
$$S = \frac{1}{2} BH \cdot AC$$

**Дана формула працює
абсолютно для будь-якого
трикутника!!!**



Що таке прямокутний трикутник?

Прямокутний трикутник трикутник, у якого один з кутів прямий.



Катетами називають сторони, прилеглі до прямого кута.

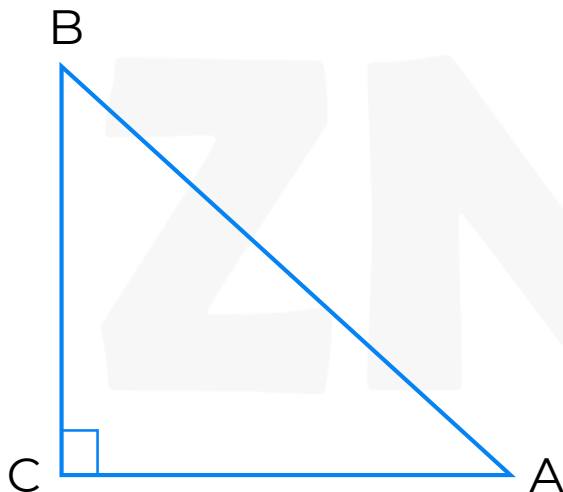
Гіпотенузою називають сторону, протилежну до прямого кута.

У прямокутному трикутнику гіпотенуза це найдовша сторона.



Властивості прямокутного трикутника

Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90° .

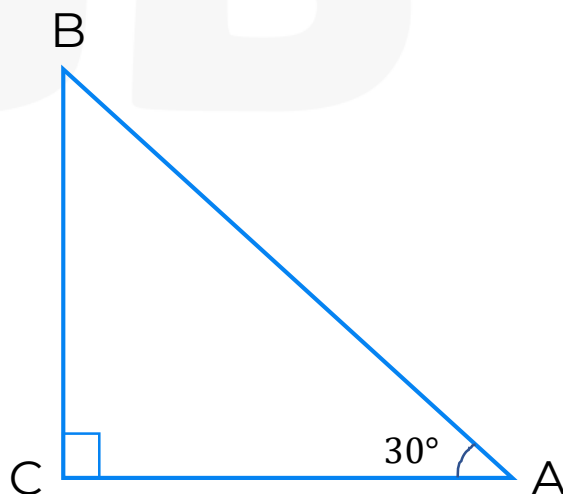


$$\angle A + \angle B = 90^\circ$$

Якщо у прямокутному трикутнику один з гострих кутів дорівнює 30° , то протилежний цьому куту катет дорівнює половині гіпотенузи

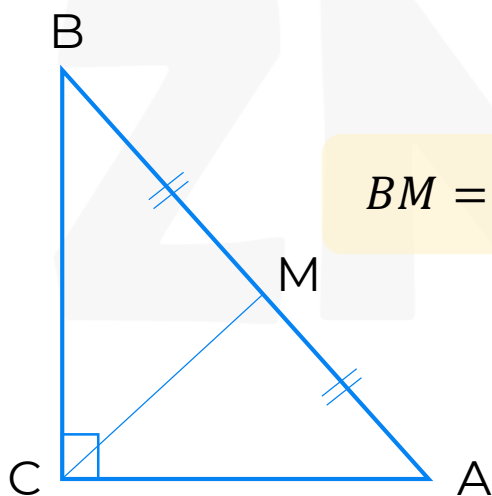
$$\angle A = 30^\circ \quad CB = \frac{1}{2} AB$$

**Дуже важлива і цікава
теорема!!! Часто питали
на ЗНО!!!**



Властивості прямокутного трикутника

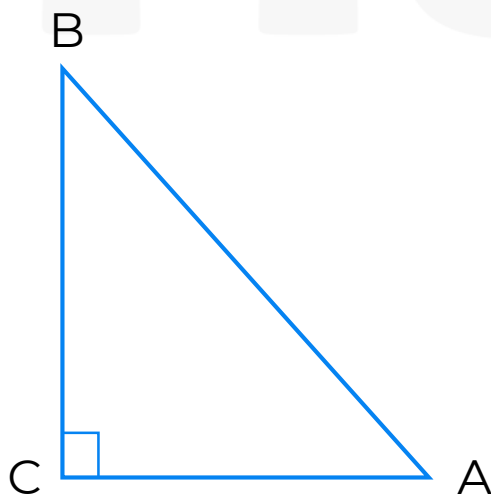
У прямокутному трикутнику медіана, проведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи.



$$BM = MA \text{ (CM — медіана)} \quad CM = \frac{1}{2} AB$$

Теорема Піфагора

У прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів



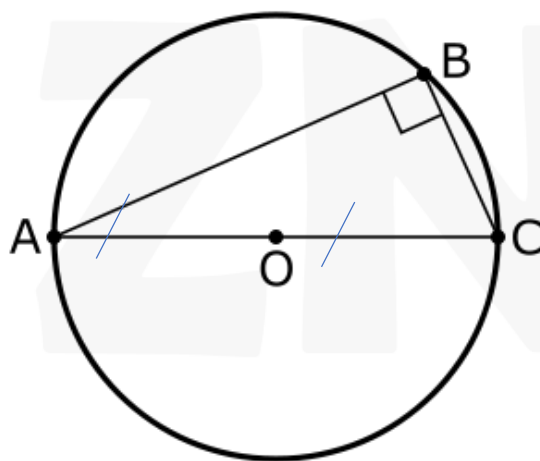
$$AB^2 = BC^2 + AC^2$$



Коло і прямокутний трикутник

Описане коло

Центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника, є серединою гіпотенузи.

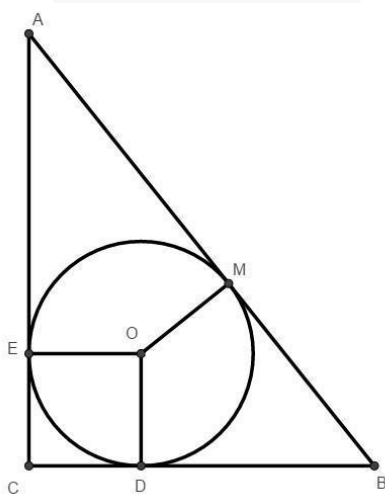


$$R = \frac{1}{2} AC$$

радіус описаного кола

$AO = OC$, O – центр описаного кола

Вписане коло



Радіус вписаного кола:

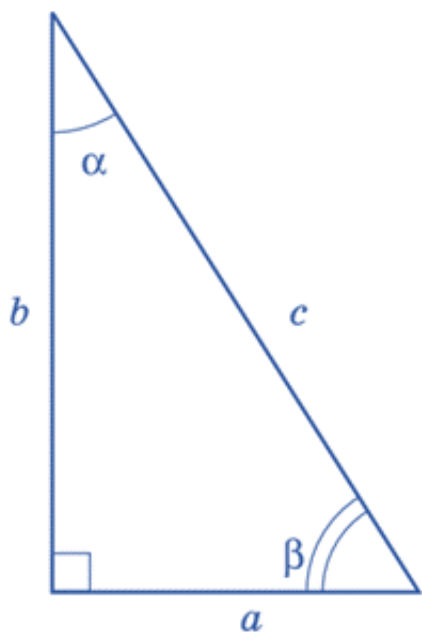
$r = OE = OM = OD$ – радіуси

$$r = \frac{AC + CB - AB}{2}$$

радіус вписаного кола



Площа прямокутного трикутника



$$S = \frac{1}{2}ab$$

площа трикутника



Наприклад

Катет прямокутного трикутника дорівнює 6 см, а другий його катет дорівнює 10 см. Знайди площу трикутника.

Перемножаємо два катети і ділимо їх добуток на 2:

$$S = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10 = 30 \text{ см}^2 - \text{площа трикутника}$$



Що таке рівнобедренний трикутник?

Трикутник називається **рівнобедреним**, якщо в нього дві сторони рівні.

бічна сторона

бічна сторона

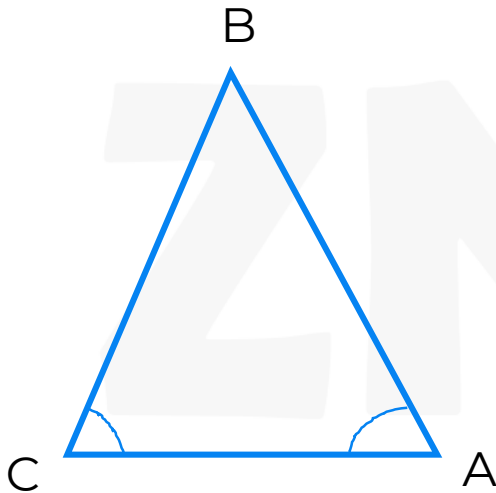
основа трикутника

Дві рівні сторони рівнобедреного трикутника називають **бічними сторонами**, а третя сторона — **основою**.



Властивості рівнобедренного трикутника

У рівнобедренному трикутнику кути, прилеглі до основи, є рівними.

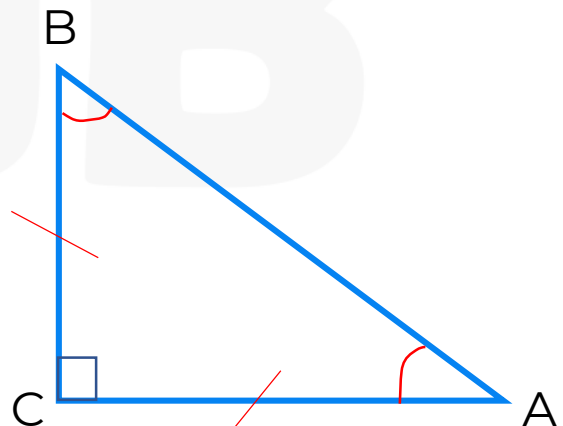


$$\angle A = \angle C$$

У рівнобедренному прямокутному трикутнику кути, прилеглі до основи, по 45°

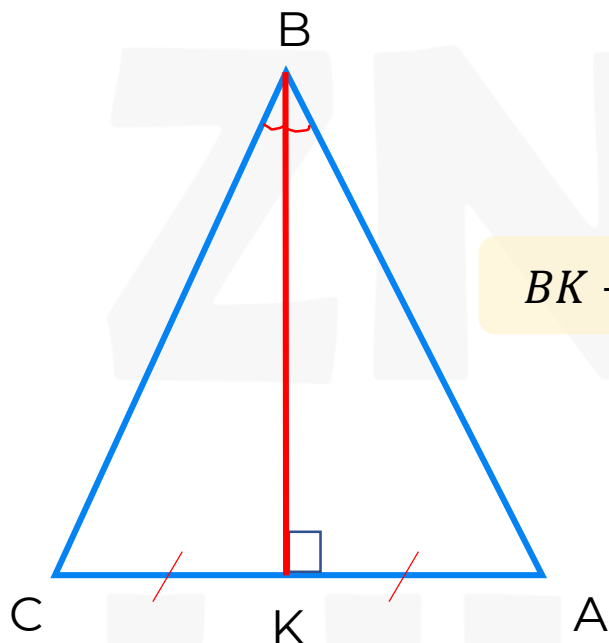
$$AC = CB$$

$$\angle ABC = \angle BAC = 45^\circ$$



Властивості рівнобедренного трикутника

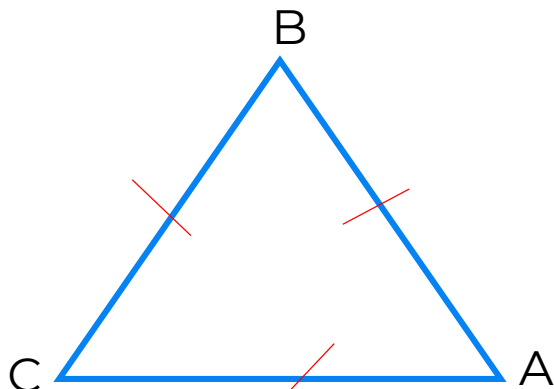
У рівнобедренному трикутнику висота, проведена до основи, є бісектрисою і медіаною.



BK – висота, медіана, бісектриса

Що таке рівносторонній трикутник?

Рівносторонній трикутник це підвид рівнобедренного.

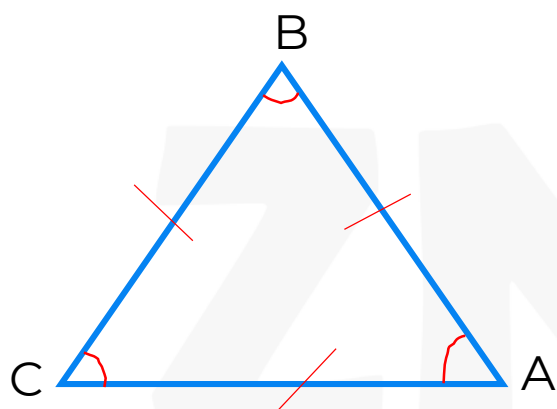


Трикутник, у якого всі сторони рівні називається **рівносторонній**.



Властивості рівностороннього трикутника

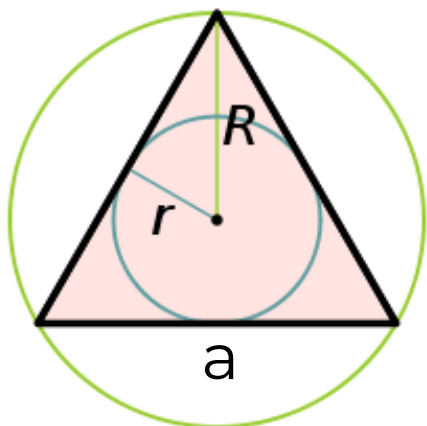
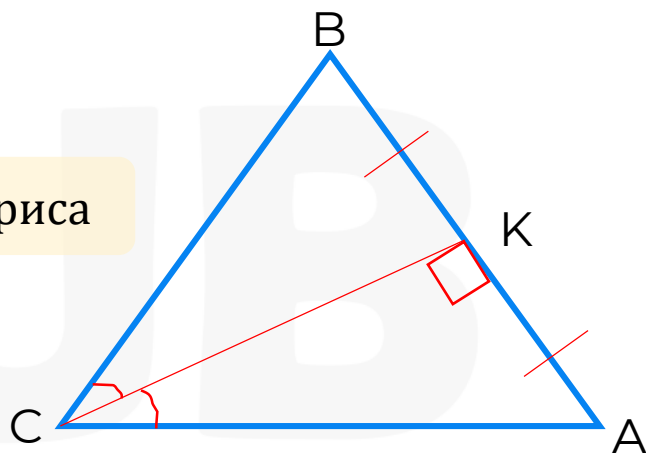
Всі кути рівностороннього трикутника рівні і дорівнюють 60°



$$\angle A = \angle B = \angle C = 60^\circ$$

У рівносторонньому трикутнику медіана, бісектриса й висота, проведені з однієї вершини, збігаються.

CK – медіана, висота, бісектриса



У рівностороннього трикутника центри вписаного та описаного кіл збігаються.

$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3} \quad r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$



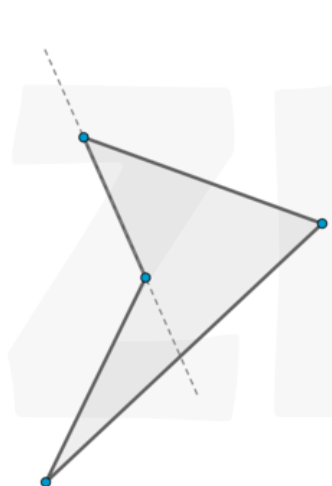
ЧОТИРИКУТНИКИ

У завжди кажу учням, що є три кити, на яких стоїть Планіметрія: трикутники, чотирикутники і кола



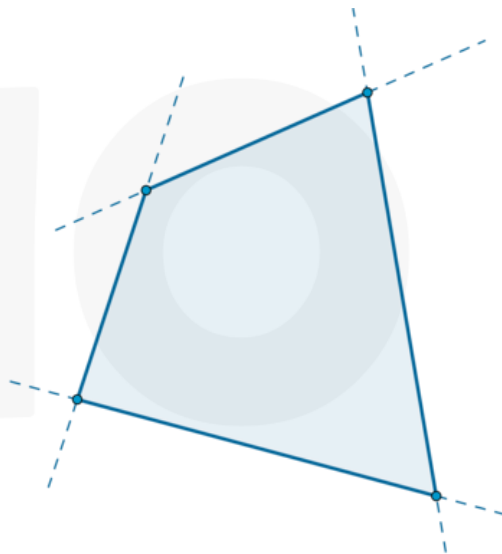
Що таке чотирикутник?

Чотирикутник — фігура, яка складається з чотирьох точок і чотирьох відрізків, які з'єднують ці точки.



випуклий чотирикутник

один з кутів більший за 180°



опуклий чотирикутник

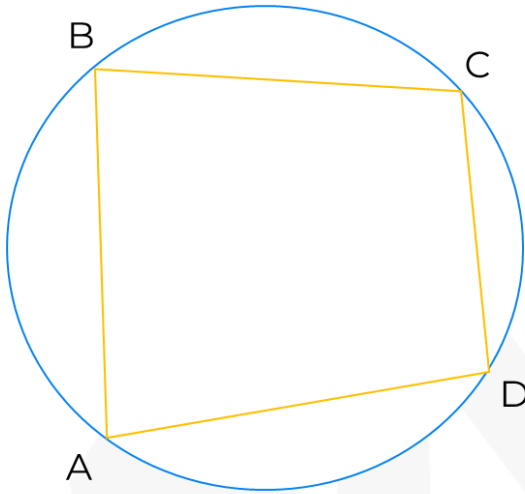
Чотирикутники

Вписані

Описані



Види чотирикутників



Сума протилежних кутів дорівнює 180° .

$$\angle A + \angle C = 180^\circ$$

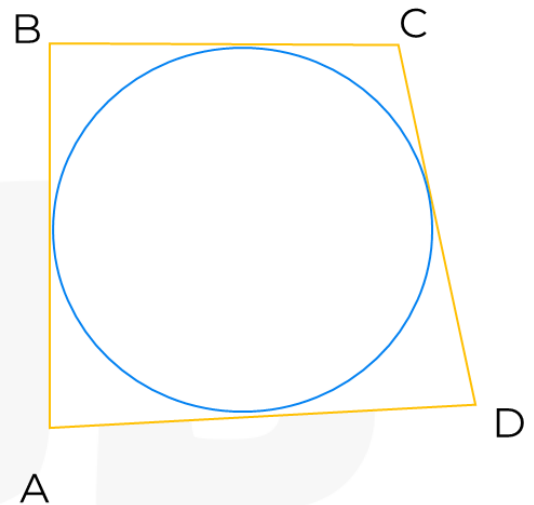
$$\angle B + \angle D = 180^\circ$$

вписаний чотирикутник

описаний чотирикутник

Сума довжин протилежних сторін рівна.

$$AB + CD = BC + AD$$



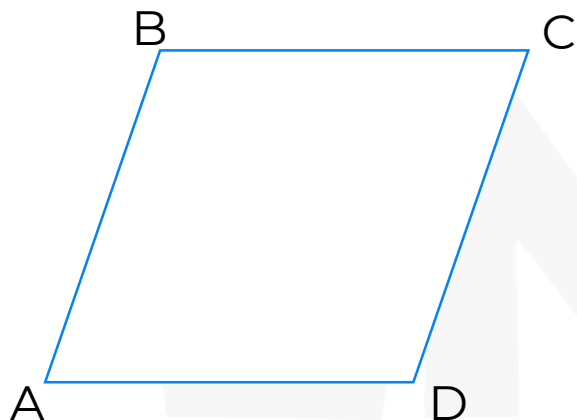
Властивість чотирикутника

Сума всіх кутів чотирикутника дорівнює 360° .



Що таке паралелограм?

Паралелограм — це чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні.



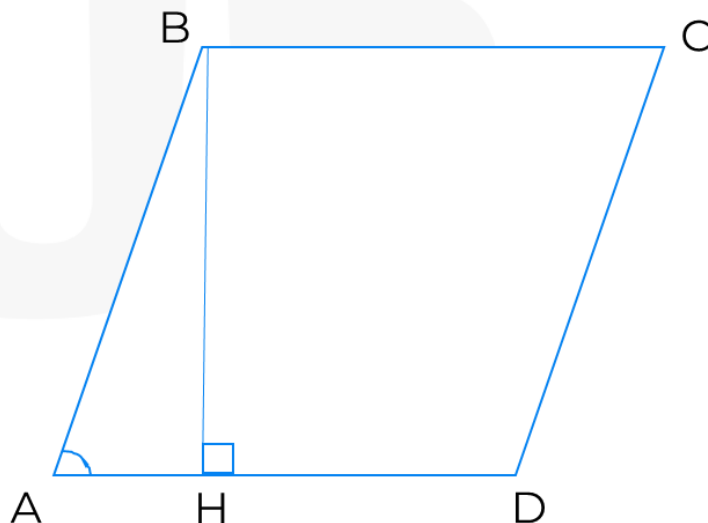
$$BC \parallel AD, AB \parallel CD$$

Площа паралелограма

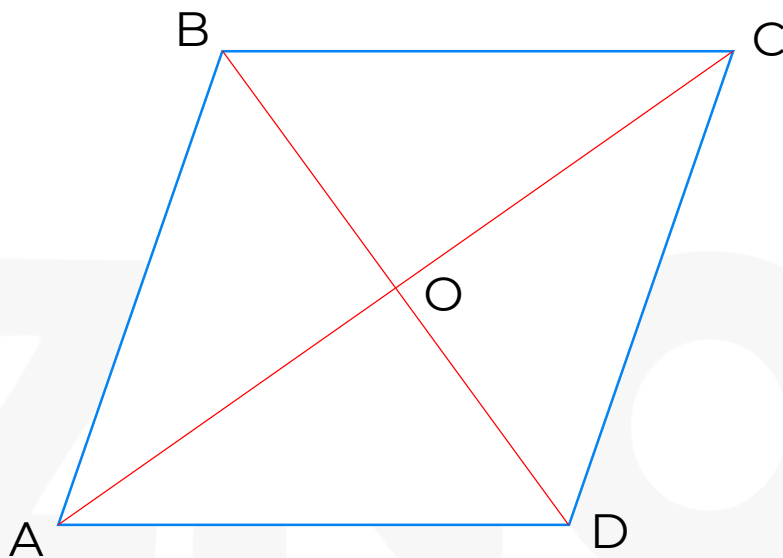
$$S = AD \cdot AB \cdot \sin \angle A$$

$$S = \frac{1}{2} AC \cdot BD \cdot \sin \varphi$$

φ — кут між діагоналями



Властивості паралелограма



У паралелограма протилежні сторони рівні
 $BC = AD, AB = CD$

У паралелограма протилежні кути рівні
 $\angle A = \angle C, \angle B = \angle D$

У паралелограмі кути, прилеглі до однієї сторони, в сумі дорівнюють 180°

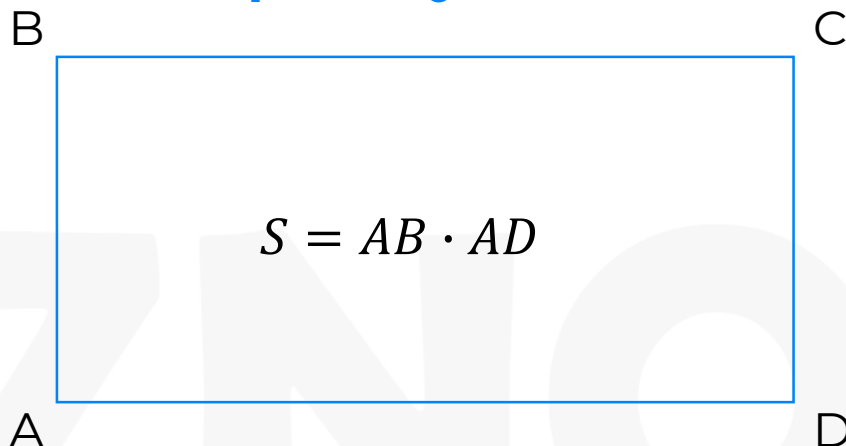
Діагоналі паралелограма перетинаються й у точці перетину діляться навпіл
 $BO = OD, AO = OC$

Діагоналі паралелограма НЕ є рівними між собою!!!



Окремі види паралелограма

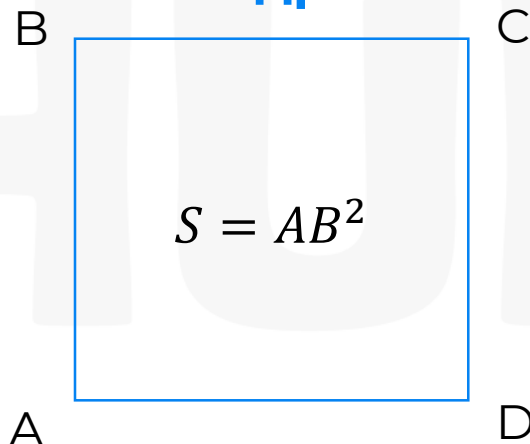
Прямокутник



Прямокутник — паралелограм, у якого всі кути прямі.

Діагоналі прямокутника рівні.

Квадрат



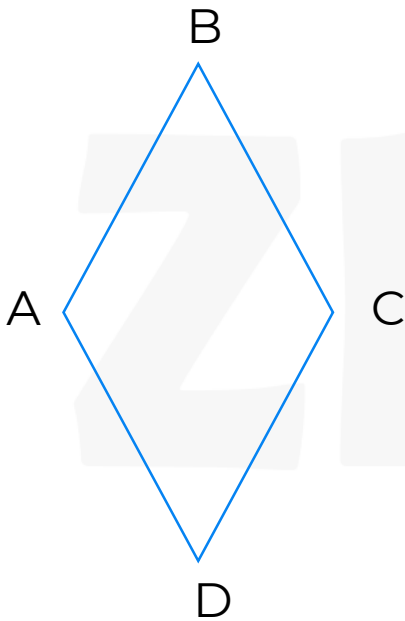
Квадрат — прямокутник, усі сторони якого рівні.

Діагоналі квадрата взаємно перпендикулярні, точкою перетину діляться навпіл і ділять його кути навпіл.



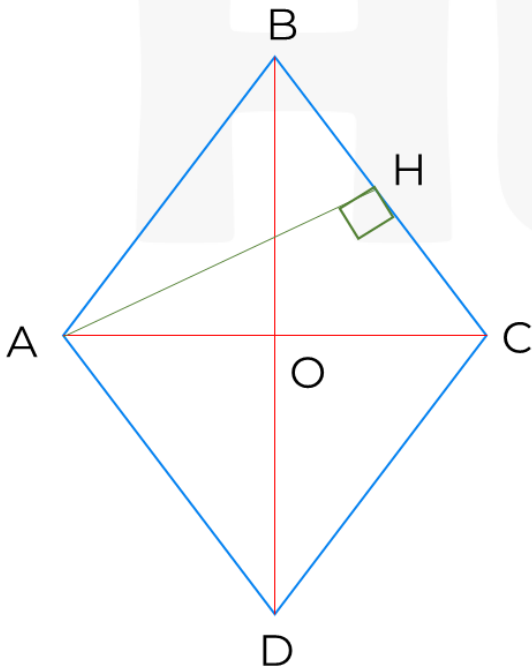
Що таке ромб?

Ромб — це паралелограм, усі сторони якого рівні.



$$AB = BC = CD = AD$$

Площа ромба



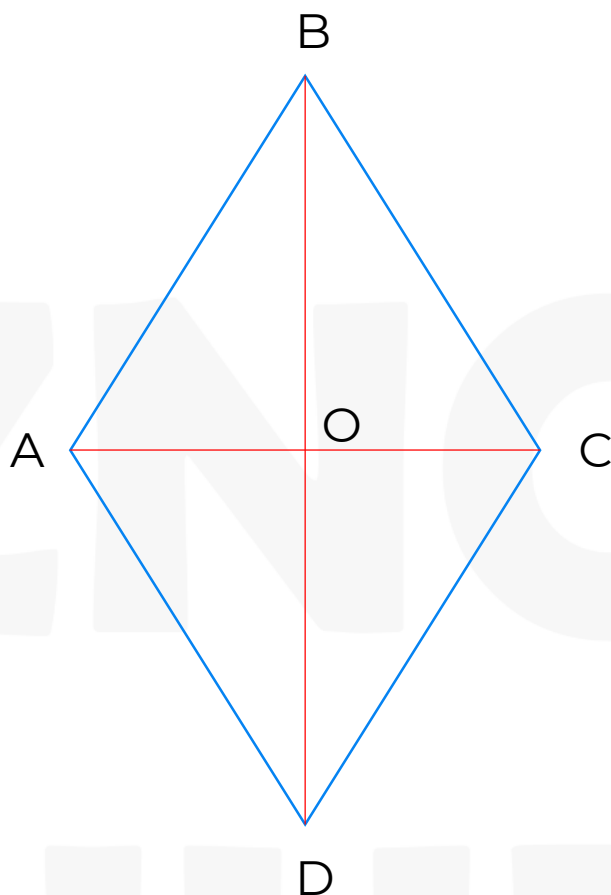
$$S = AH \cdot BC$$

$$S = AB^2 \cdot \sin \angle A$$

$$S = \frac{1}{2} AC \cdot BD$$



Властивості ромба



Діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом.

$BO \perp AC$

Діагоналі ромба є бісектрисами його кутів.

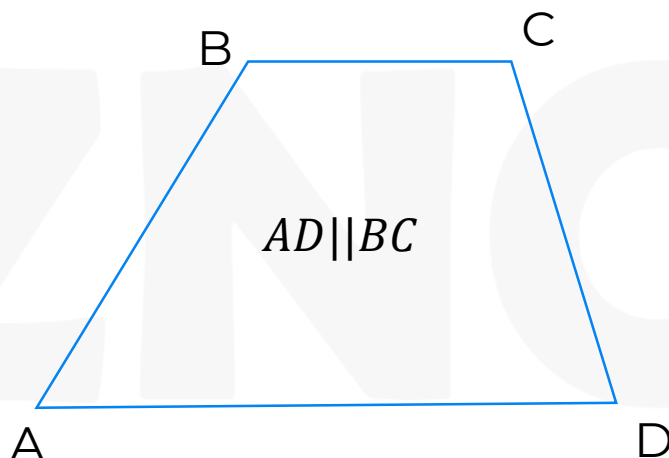
У будь-який ромб можна вписати коло, причому центром цього кола є точка перетину діагоналей.

Ромб є підвидом паралелограмма, тому всі властивості паралелограма у ньому теж дійсні!!!

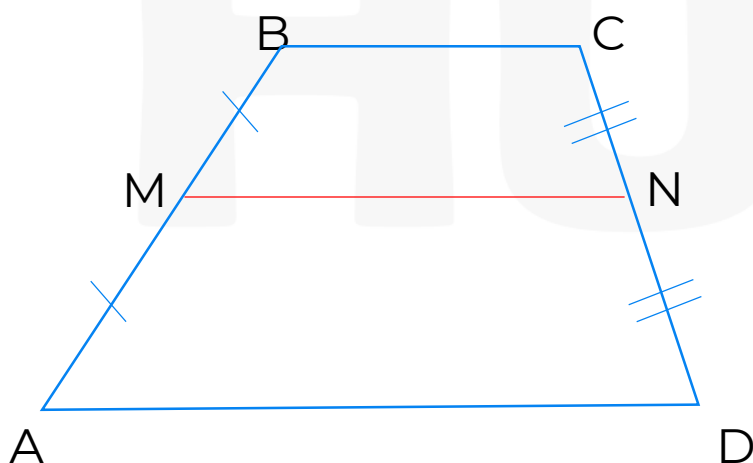


Що таке трапеція?

Трапеція — це чотирикутник, дві протилежні сторони якого паралельні, а дві другі не паралельні.



Середня лінія трапеції — це відрізок, що сполучає середини бічних сторін трапеції.



Властивості середньої лінії

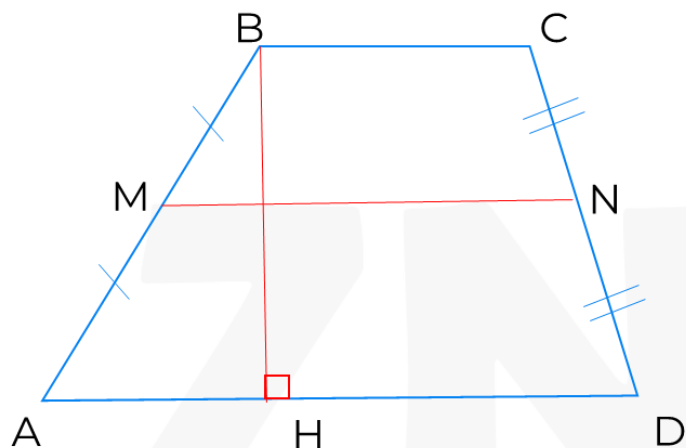
$$MN \parallel BC \parallel AD$$

$$MN = \frac{AD + BC}{2}$$

MN – середня лінія трапеції



Площа трапеції



Площа трапеції

$$S = MN \cdot BH$$

$$S = BH \cdot \frac{AD + BC}{2}$$

Трапеції

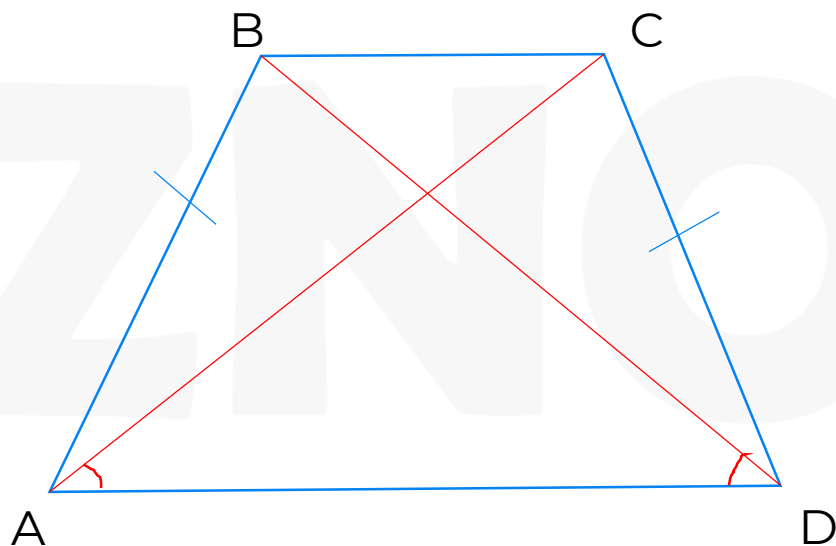
Рівнобічні

Прямокутні



Рівнобічна трапеція

Рівнобічна трапеція — це трапеція, бічні сторони якої рівні



Властивості рівнобічної трапеції

У рівнобічній трапеції кути при основах рівні
 $\angle A = \angle D$

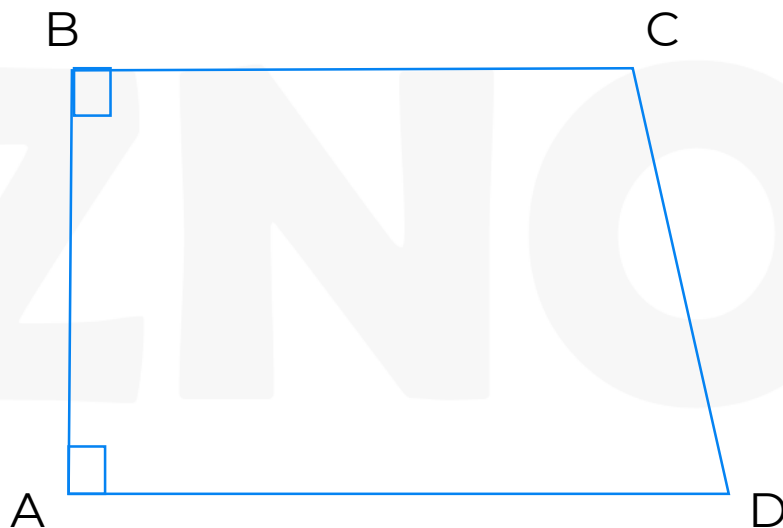
У рівнобічній трапеції діагоналі рівні.
 $BD = AC$

У рівнобічній трапеції діагоналі створюють з основою рівні кути.
 $\angle CAD = \angle BDA$



Прямокутна трапеція

Прямокутна трапеція — це трапецію, у якої одна з бічних сторін перпендикулярна до основ.



Властивості прямокутної трапеції

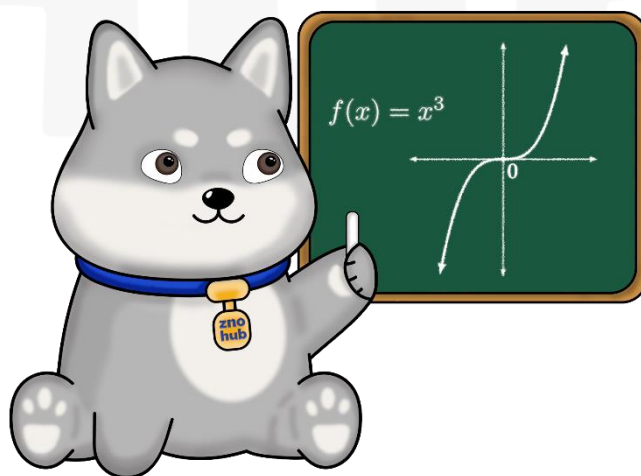
Бічна сторона AB є висотою трапеції.



МНОГОКУТНИКИ

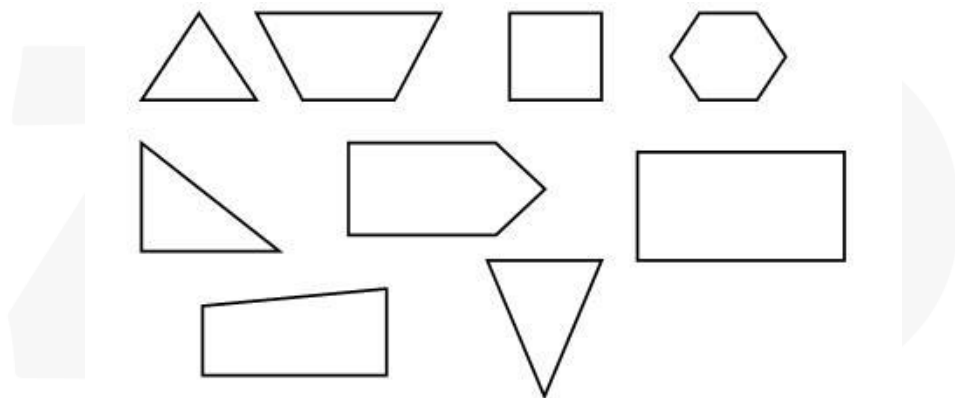
Це не супер важлива тема і про неї не супер часто питали на ЗНО.

Але розібратися варто, оскільки раптом потрапить)

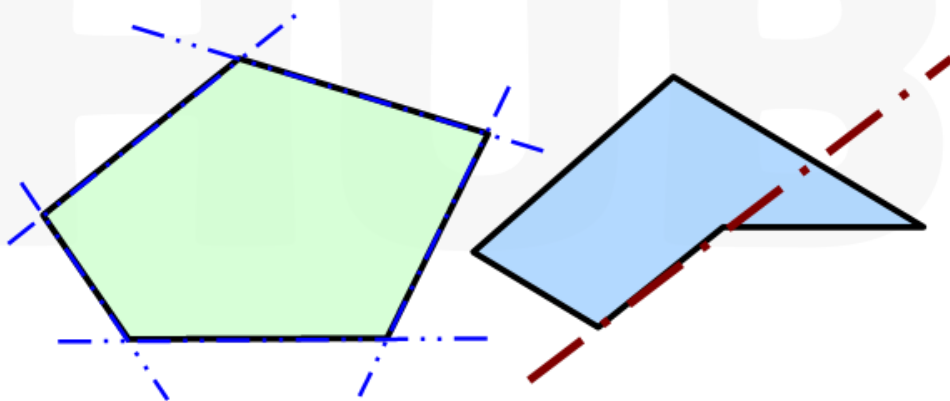


Що таке многокутник?

Многокутник — фігура, утворена на площині замкнутою ламаною лінією.



Види многокутників



опуклий многокутник

випуклий многокутник

один з кутів більший за 180°



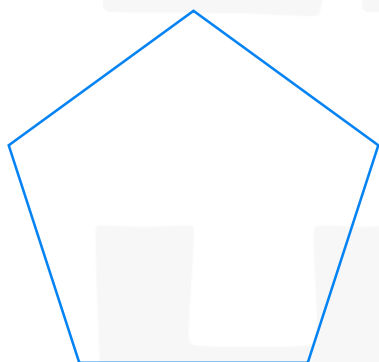
Властивість многокутника

Сума кутів опуклого многокутника дорівнює

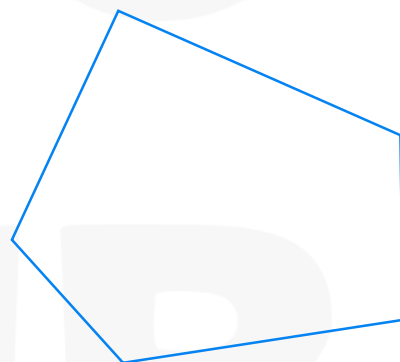
$$S = 180^\circ(n - 2)$$

Що таке правильний многокутник?

Правильний многокутник — многокутник, у якого всі сторони рівні.



**правильний
многокутник**



**неправильний
многокутник**

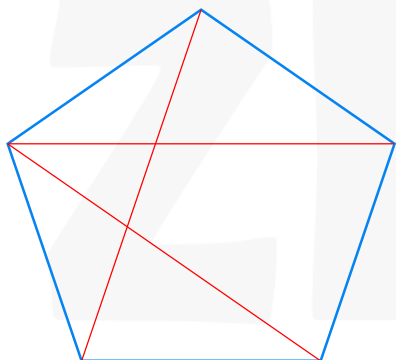
Кожний кут правильного многокутника дорівнює

$$\text{кут} = \frac{180^\circ(n-2)}{n}$$



Діагоналі многокутника

Діагоналями многокутника називаються відрізки, що з'єднують дві вершини многокутника, які не належать одній його стороні.



Кількість діагоналей

$$N = \frac{n(n-3)}{2}$$

Коло і многокутник

Кількість сторін Радіус	n = 3	n = 4	n = 6
$R = \frac{a}{2\sin\frac{180^\circ}{n}}$	$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$	$R = \frac{a\sqrt{2}}{2}$	$R = a$
$r = \frac{a}{2\operatorname{tg}\frac{180^\circ}{n}}$	$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$	$r = \frac{a}{2}$	$r = \frac{a\sqrt{3}}{2}$



КОЛО І КРУГ

А ось це супер важлива тема, з якою варто супер круто розібратися.



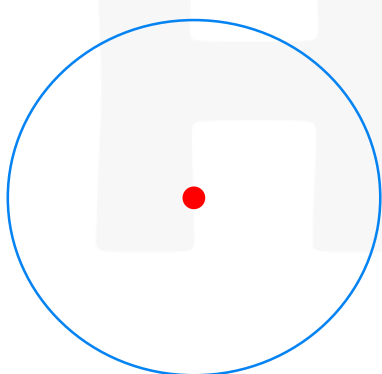
Коло VS Круг

Коло і круг одне й теж чи ні...?

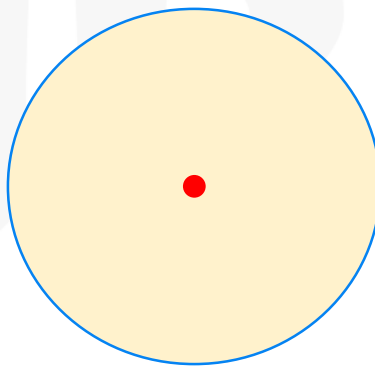
Коло - фігура, яка складається з усіх точок площини, рівновіддалених від даної точки — **центра кола**.



Круг – це частина площини, обмежена колом.



Коло



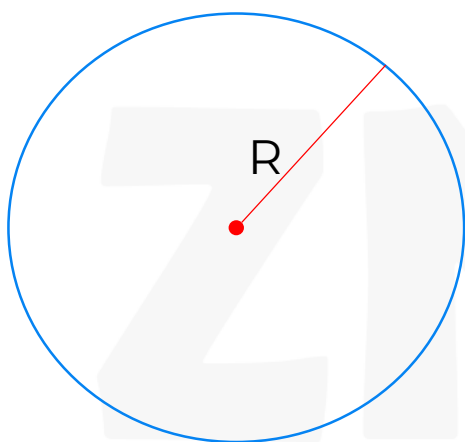
Круг

Коло – це тільки ободок, а круг – це сплошна всередині фігура.



Елементи кола

Радіус – відстань від точки на колі до його центра.



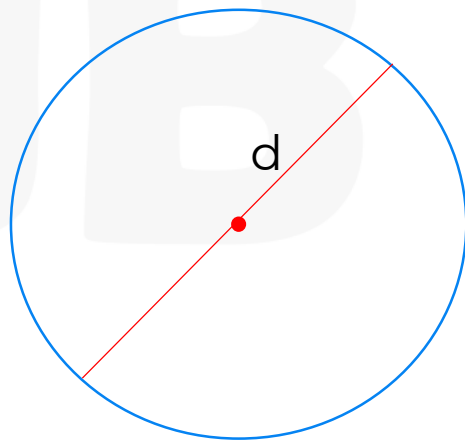
Радіус кола зазвичай позначається буквами r , R .

Теорема

Всі радіуси кола рівні між собою.

Діаметр – відрізок, що поєднує дві точки на колі і проходить через центр.

Діаметр кола позначається буквами d , D .



Важлива формула

$$d = 2r$$

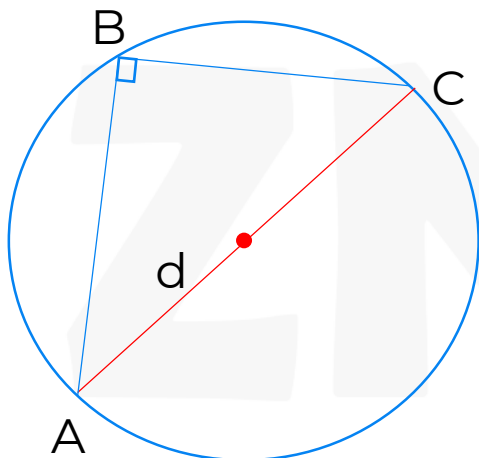
Діаметр в два рази більший за радіус.



Елементи кола

Теорема про діаметр

Кут, що спирається на діаметр – прямий.



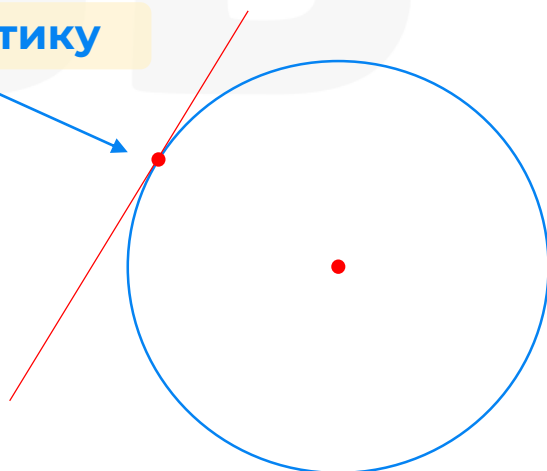
AC – діаметр, $\angle ABC = 90^\circ$

Хорда – відрізок, що поєднує дві точки на колі.



Дотична – пряма, яка має одну спільну точку з колом (точка дотику)

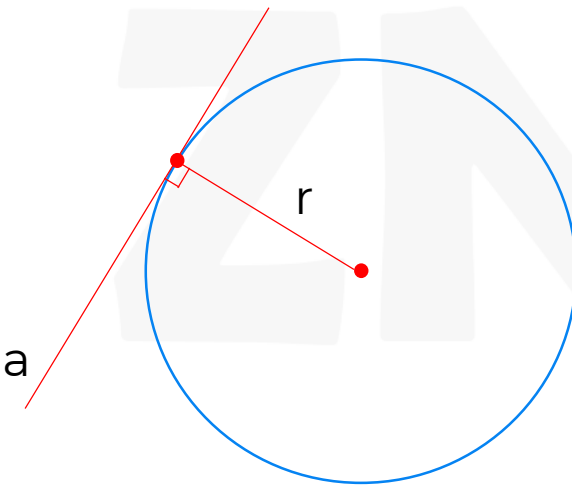
Точка дотику



Елементи кола

Теорема про дотичну

Дотична перпендикулярна до радіуса, проведеного в точку дотику

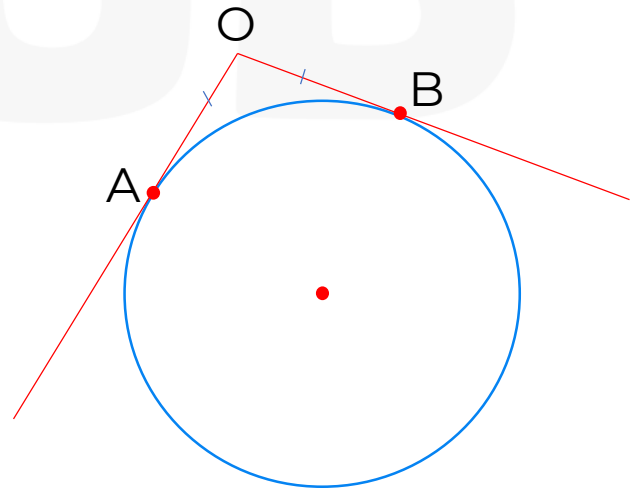


$$r \perp a$$

Теорема про дві дотичні

Дотичні, проведені з однієї точки рівні

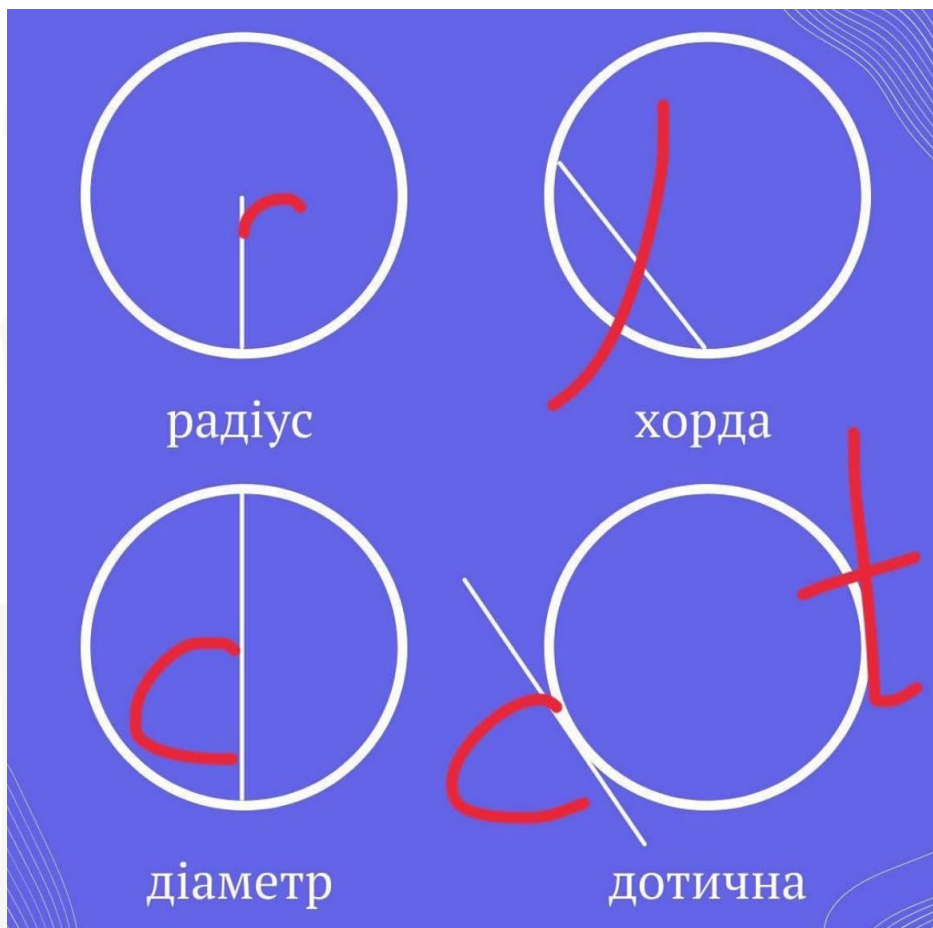
$$OA = OB$$



Елементи кола

Як з ними не заплутатися???

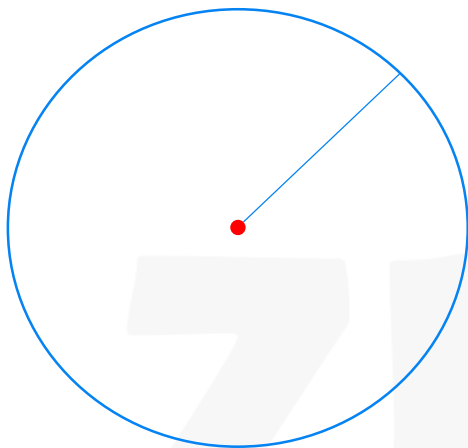
Мій особистий лайфхак!!!!



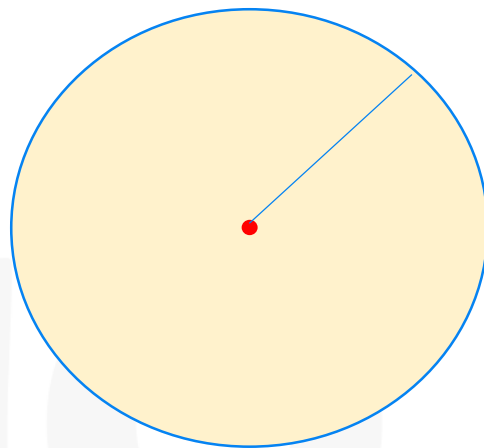
Запам'ятовуй цю картинку і більше ніколи не плутайся з елементами кола.



Довжина кола і площа круга



$$l = 2\pi r$$



$$S = \pi r^2$$

Приклад завдання із ЗНО

Довжина кола дорівнює 16π см. Знайдіть площу круга, обмеженого цим колом.

А	Б	В	Г	Д
$128\pi \text{ см}^2$	$64\pi \text{ см}^2$	$32\pi \text{ см}^2$	$16\pi \text{ см}^2$	$8\pi \text{ см}^2$

Оскільки довжина кола знаходиться за формулою $l = 2\pi R$, то $R = C : 2\pi = 16\pi : 2\pi = 8$.

Знайдений радіус підставляємо у формулу площі круга.

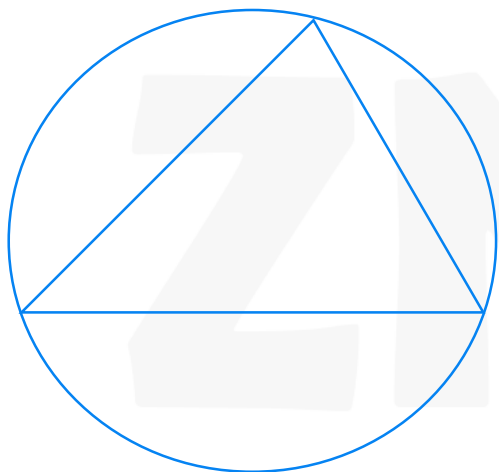
Площа круга $S = \pi R^2 = \pi \cdot 8^2 = 64\pi$.

Відповідь: Б

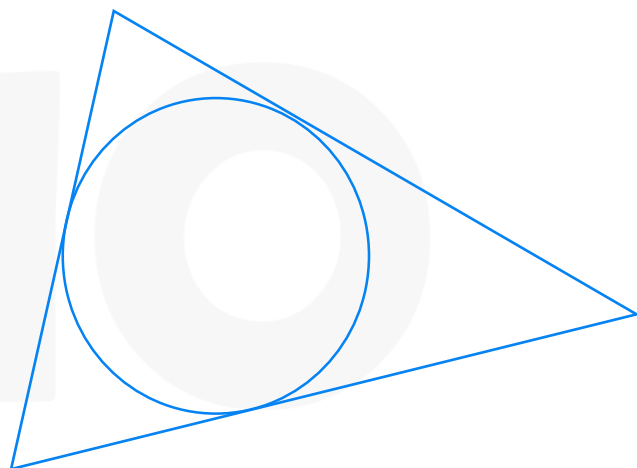


Вписані і описані кола

Навколо будь-якого трикутника можна описати коло і в будь-який трикутник можна вписати коло.



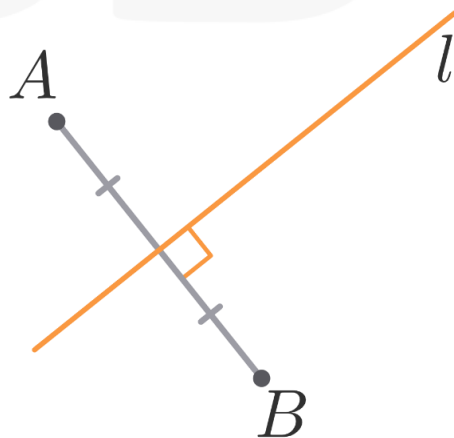
Описане коло



Вписане коло

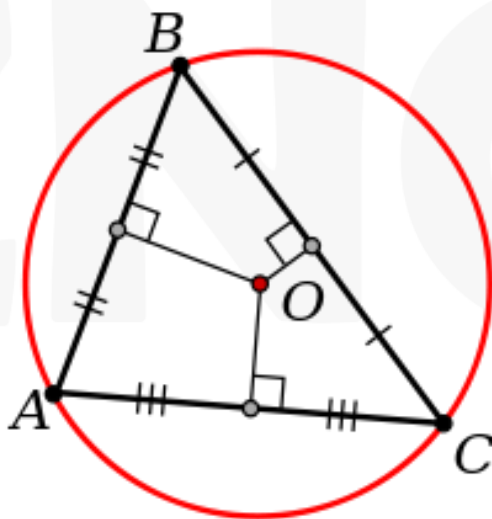
Що таке серединний перпендикуляр?

Серединний перпендикуляр — пряма, що проходить через середину відрізка, перпендикулярно до нього.

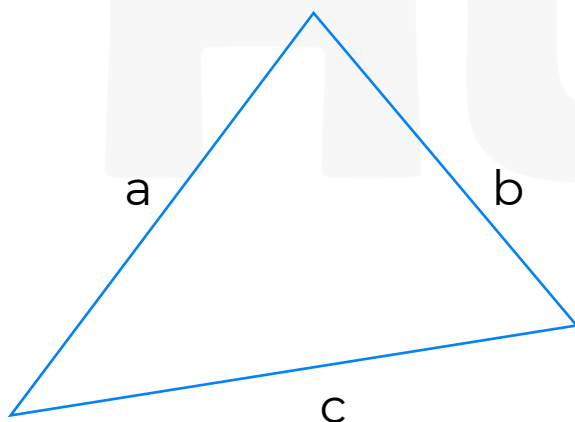


Коло, описане навколо трикутника

Центр кола, описаного навколо трикутника, є точкою перетину серединних перпендикулярів до сторін трикутника.



Радіус R описаного кола можна обчислити за формулою:



Радіус описаного кола

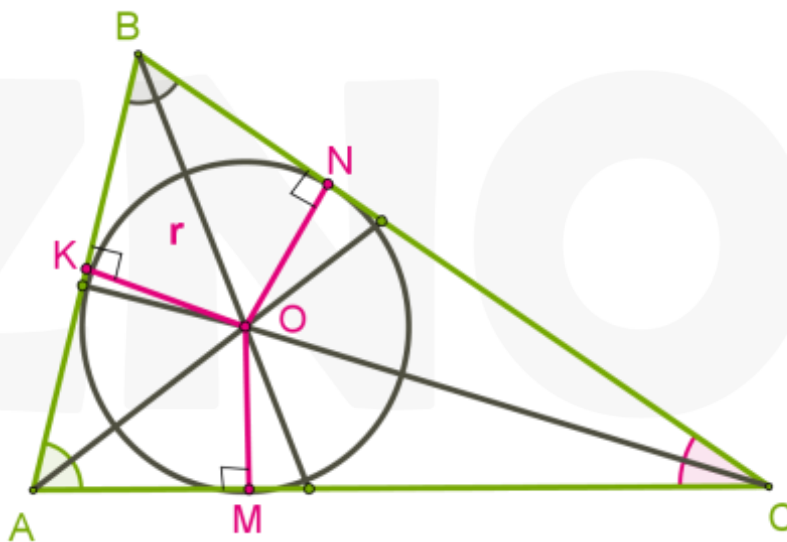
$$R = \frac{abc}{4S}$$

Також, не забуваємо про Теорему синусів



Коло, вписане в трикутник

Центр кола, вписаного в трикутник, є точкою перетину його бісектрис.



Радіус r вписаного кола обчислюють за формулою:

Радіус вписаного кола

$$r = \frac{S}{p}$$

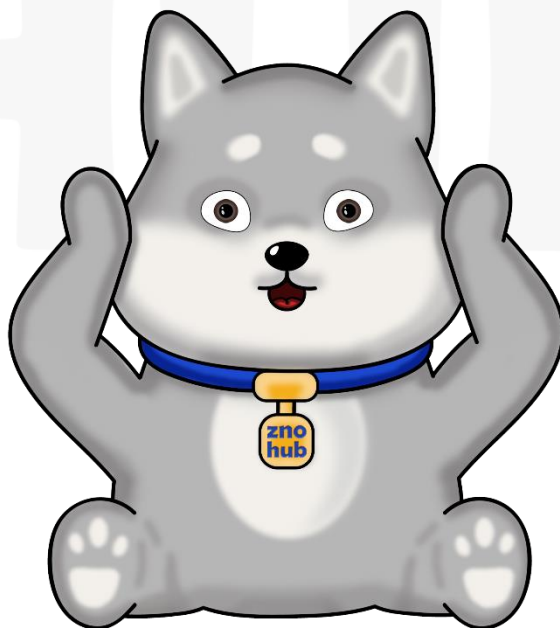
p – півпериметр трикутника (сума всіх сторін, поділена на два)



ПРИЗМА

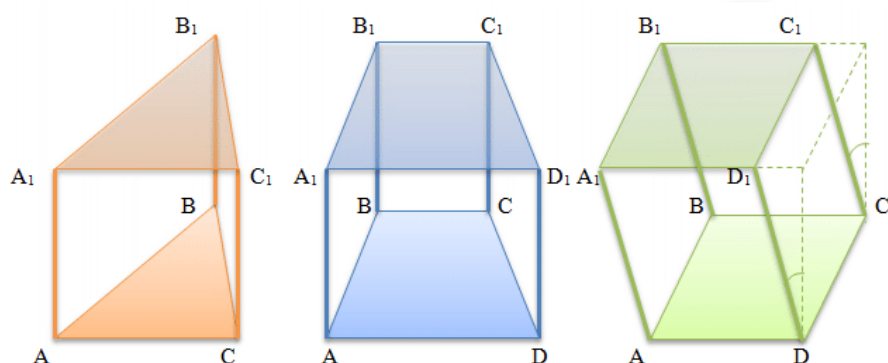
Занурюємося в одну з найскладніших стереометричних фігур.

Будь уважним, бо тема дуже важлива.



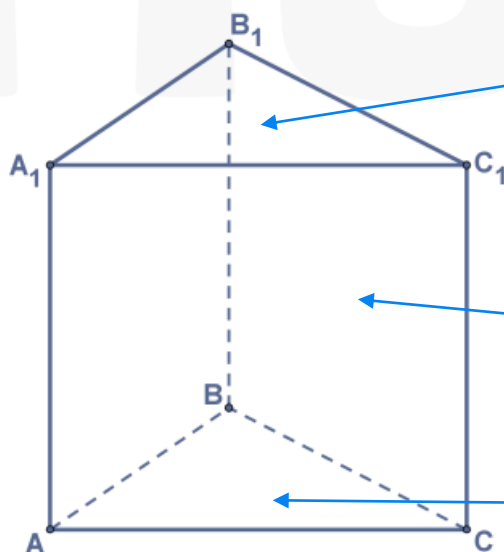
Що таке призма?

Призма – це об'ємна фігура, дві грані якої є рівними між собою многокутниками, що знаходяться в паралельних площинах, а інші грані — паралелограми.



Елементи призми

Грані, які знаходяться в паралельних площинах, називаються **основами призми**, а інші грані — **бічними гранями призми**.



основа призми

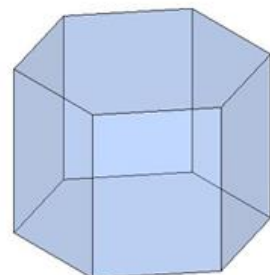
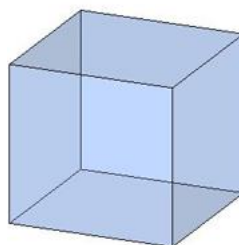
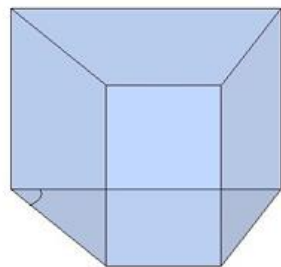
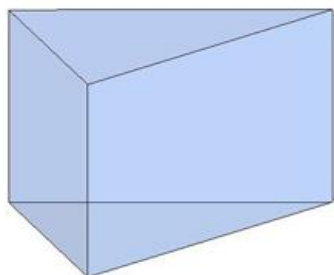
бічна грань
призми

основа призми



Які бувають призми?

Залежно від основи призми бувають:



трикутна

чотирикутна призма

шестикутна

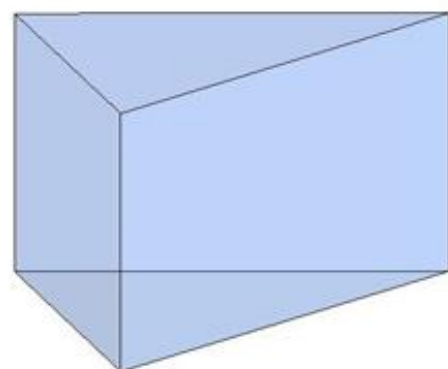
і тд...

Властивості призми

Основи призми паралельні і рівні.

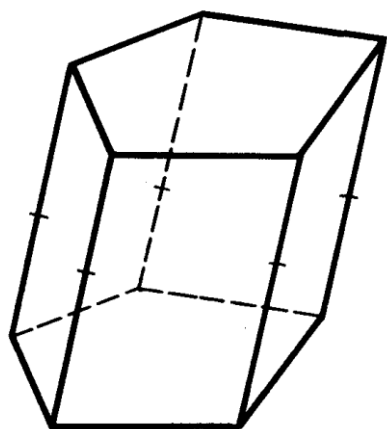
Бічні ребра паралельні і рівні.

Бічні грані – паралелограми.

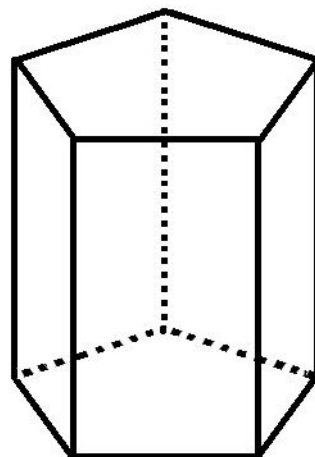


kristina_znohub_math

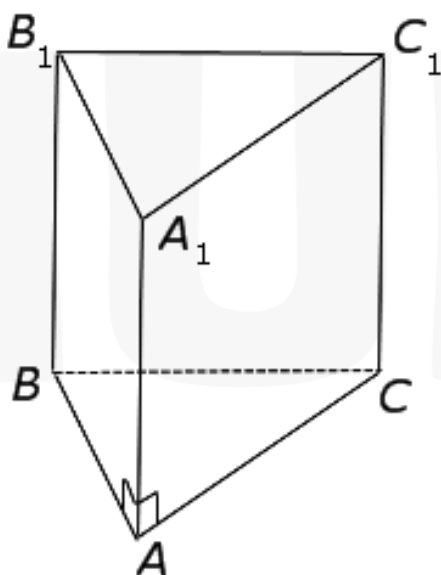
Які бувають призми?

**похила призма**

призма, бічні ребра якої не перпендикулярні основам

**пряма призма**

призма з бічними ребрами, перпендикулярними її основам

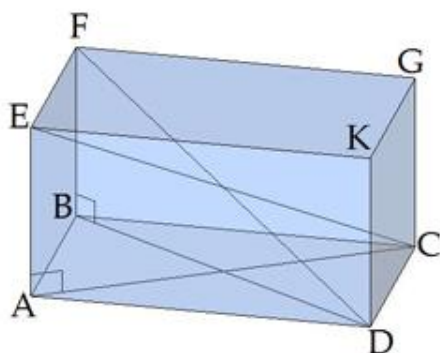
**правильна призма**

пряма призма, в основі якої правильна фігура

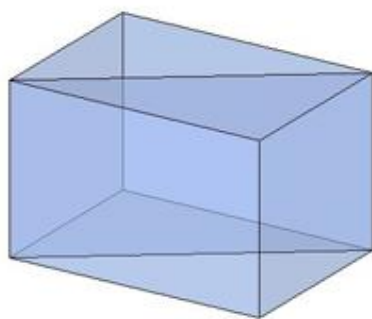


Елементи призми

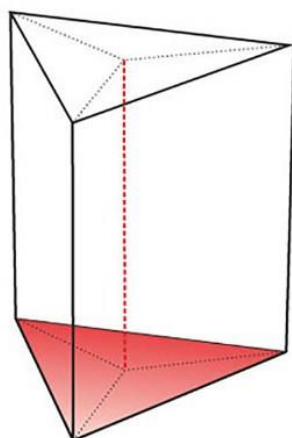
Діагональ призми — це відрізок, який з'єднує дві вершини, які не належать одній грані.



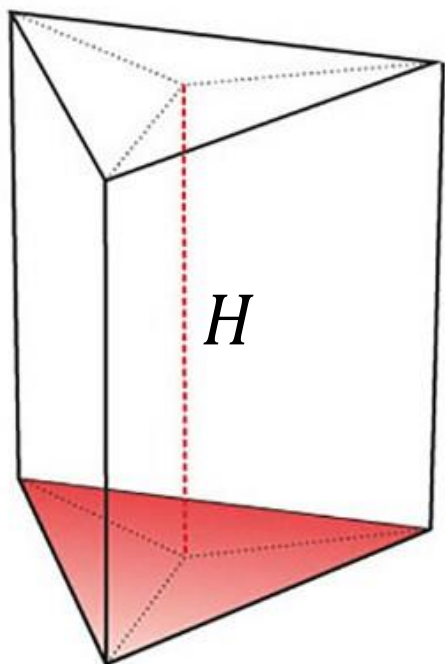
Діагональний переріз призми — це переріз площиною, що проходить через два бічних ребра, які не належать одній грані.



Висота призми — відстань між основами призми



Площа поверхні призми



Площа бічної поверхні
призми

$$S_{\text{бп}} = p_{\text{осн}} \cdot H$$

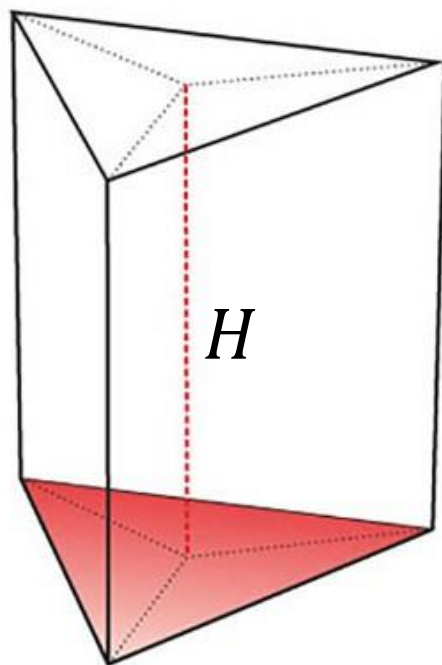
Площа повної поверхні
призми

$$S_{\text{пп}} = S_{\text{бп}} + 2S_{\text{осн}}$$

Об'єм призми

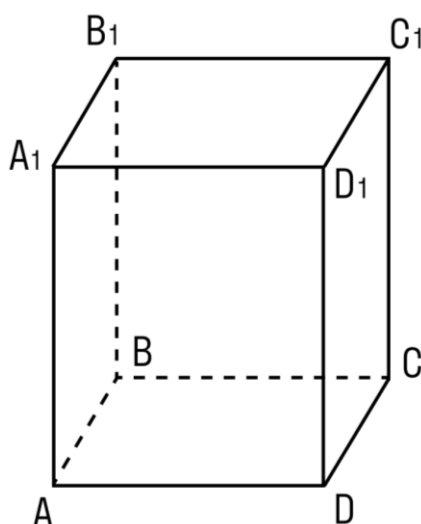
Об'єм призми

$$V = S_{\text{осн}} \cdot H$$

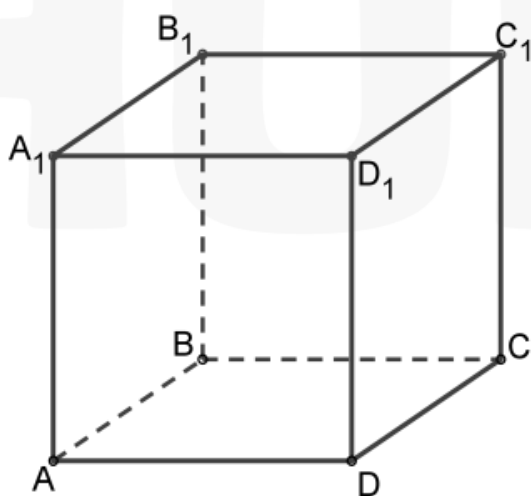


Особливі види призм

Прямокутний паралелепіпед – пряма призма, в основі якої лежить прямокутник.



Куб – прямокутний паралелепіпед, в якого всі грані рівні.



Особливі види призм

Об'єм прямокутного паралелепіпеда – добуток його вимірів.

Площа поверхні прямокутного паралелепіпеда – сума площ його граней



Об'єм прямокутного паралелепіпеда

$$V = abc$$

Площа повної поверхні

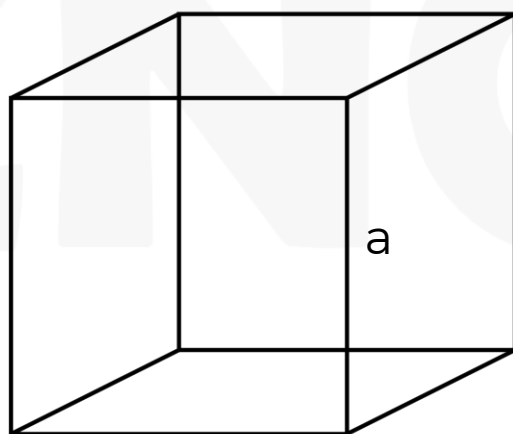
$$S = 2(ab + ac + bc)$$



Особливі види призм

Об'єм куба дорівнює кубу довжини його ребра.

Площа поверхні куба дорівнює сумі площ його граней.



Об'єм куба

$$V = a^3$$

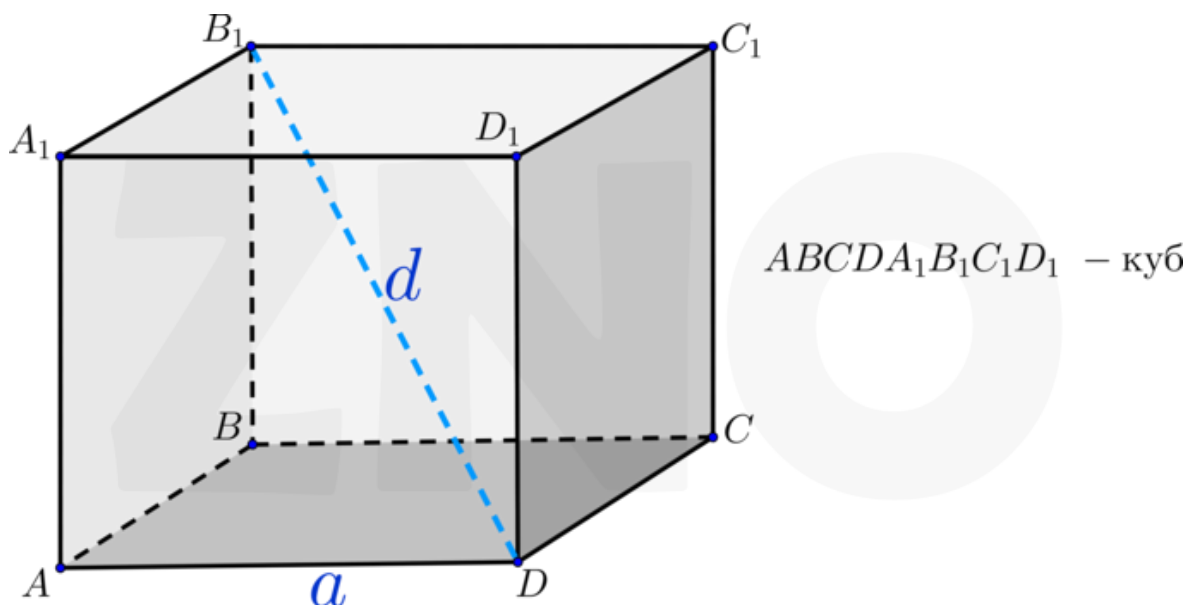
Площа повної поверхні куба

$$S = 6a^2$$



Особливі види призм

Довжина діагоналі куба



Довжина діагоналі куба

$$d = a\sqrt{3}$$



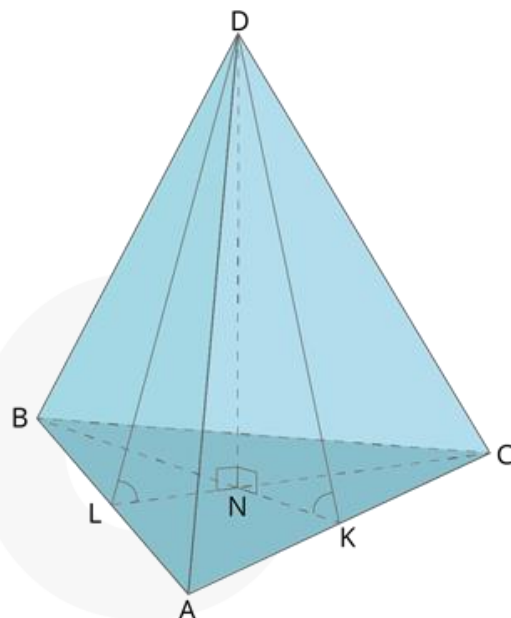
ПІРАМІДА

Найскладніша стереометрична фігура. Теж її не сильно люблю)



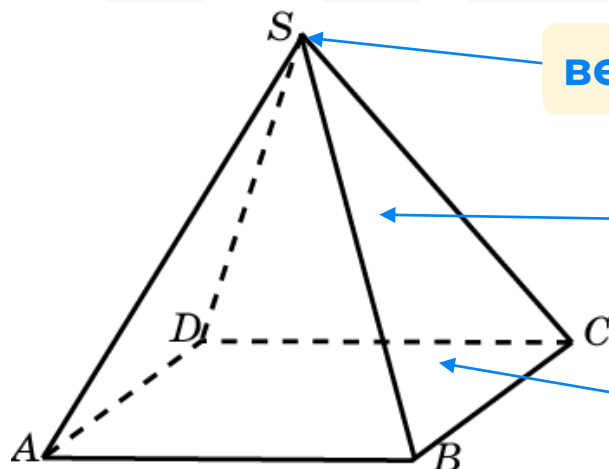
Що таке піраміда?

Піраміда – це об'ємна фігура, одна грань якої многокутник, а всі інші – трикутники з спільною вершиною.



Елементи піраміди

Багатокутник знизу називається **основою піраміди**, а трикутники — **бічними гранями призми**. Спільна вершина бічних граней називається **вершиною піраміди**.



вершина піраміди

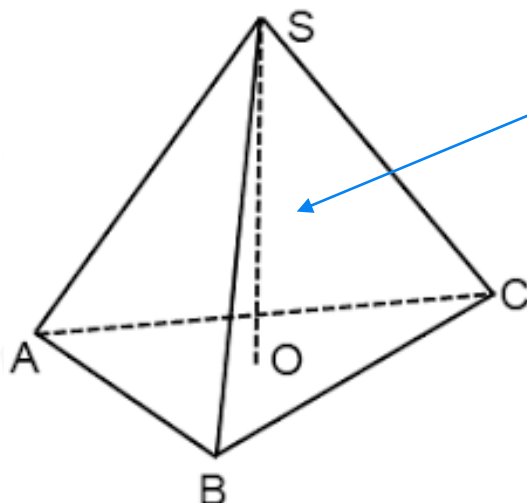
бічна грань піраміди

основа піраміди



Елементи піраміди

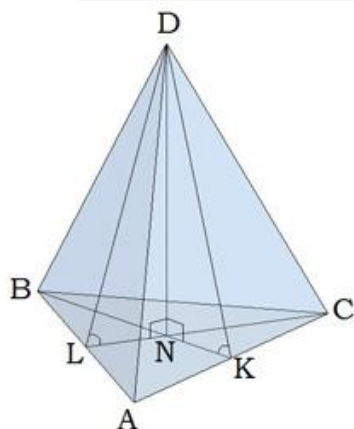
Перпендикуляр, проведений з вершини піраміди до площини основи, називається **висотою піраміди**.



висота піраміди

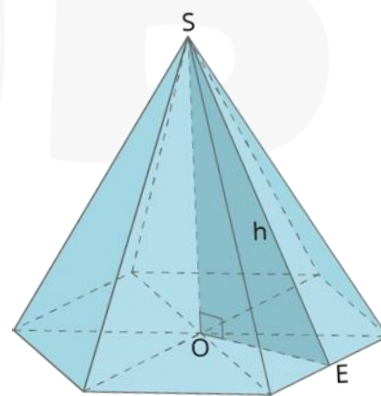
Які бувають піраміди?

Залежно від основи піраміди бувають:



правильна піраміда

в основі правильна фігура



неправильна піраміда

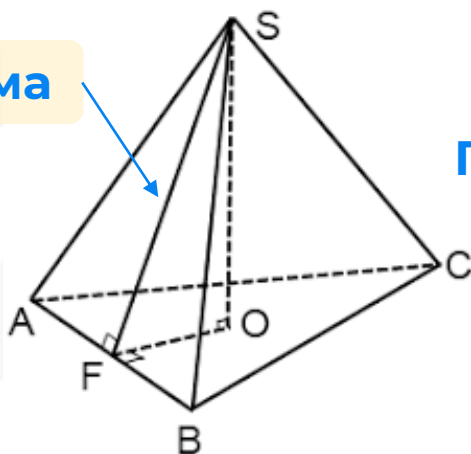
в основі будь-який багатокутник



Елементи піраміди

Висота бічної грані правильної піраміди, проведеної із вершини піраміди, називається її **апофемою**.

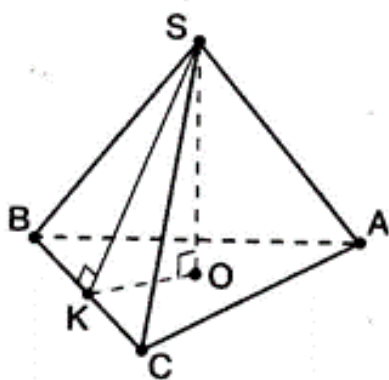
апофема



Апофема тільки у **ПРАВИЛЬНОЇ** піраміди!!!

Кути у піраміді

Кути, які утворені бічною гранню і основою піраміди, називаються **двогранними кутами при основі піраміди**.

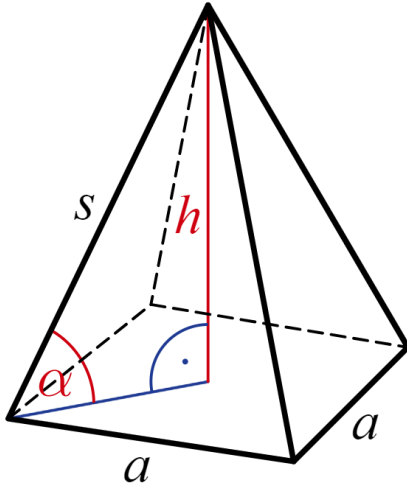


$\angle SKO$ – кут між гранню і основою, двогранний кут при основі



Кути у піраміді

Кути, які утворені бічною гранню і основою піраміди, називаються **двогранними кутами при основі піраміди**.



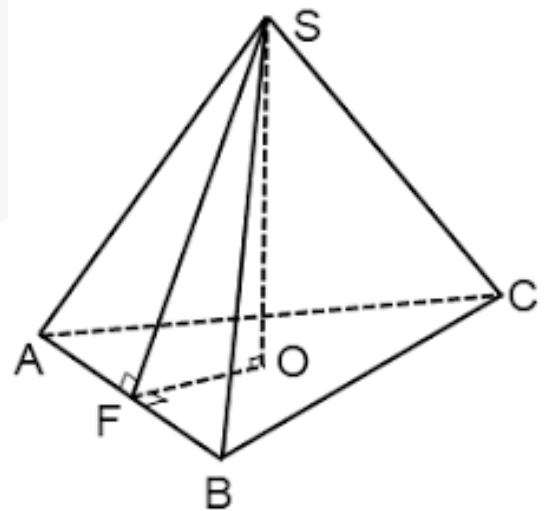
$\angle SAH$ – кут між ребром і основою

Властивості правильної піраміди

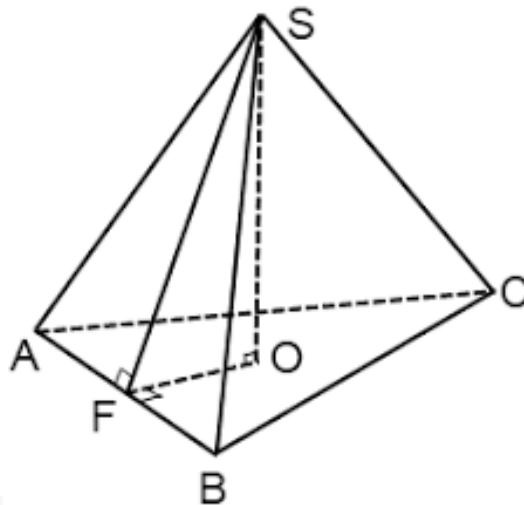
апофеми рівні;

двогранні кути при основі рівні;

двогранні кути при бічних ребрах рівні;



Формули для піраміди



**Площа бічної поверхні
правильної піраміди**

$$S_{\text{б}} = p \cdot l$$

p – півпериметр основи,
 l – довжина апофеми

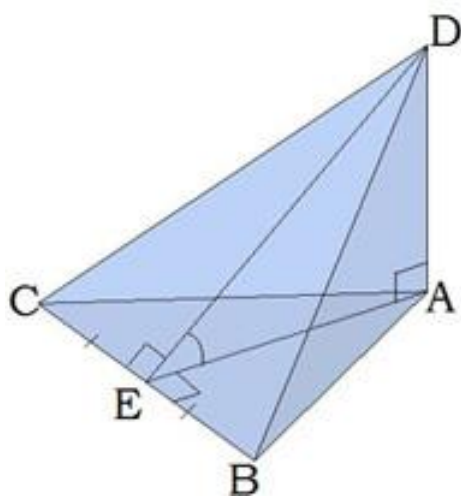
Об'єм піраміди

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot h$$



Прямокутна піраміда

Якщо у піраміді одне ребро перпендикулярне площини основи, то вершина піраміді проектується в одну з вершин основи.



У прямокутній піраміді перпендикулярне ребро і є висотою піраміді

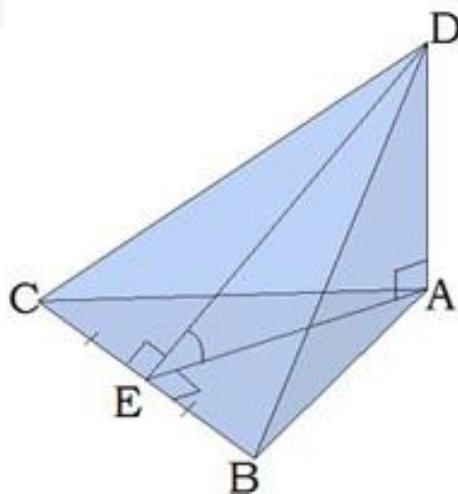
DA – висота піраміді

Бічна поверхня

У таких пірамід площа бічної поверхні дорівнює сумі площ всіх бічних граней.

Не можна використовувати формулу правильної піраміді.

$$S = S_{CDA} + S_{BDA} + S_{CDB}$$



ЦИЛІНДР

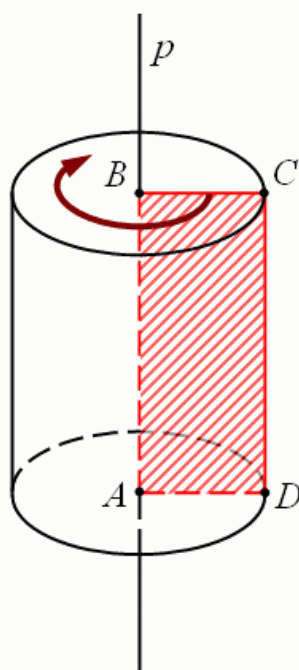
Вступаємо в найцікавіший розділ
Стереометрії.

Далі буде легко, обіцяю)))



Що таке циліндр?

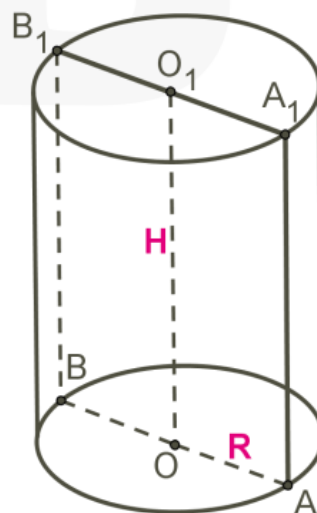
Циліндр – це тіло обертання, отримане при обертанні прямокутника навколо його сторони.



Елементи циліндра

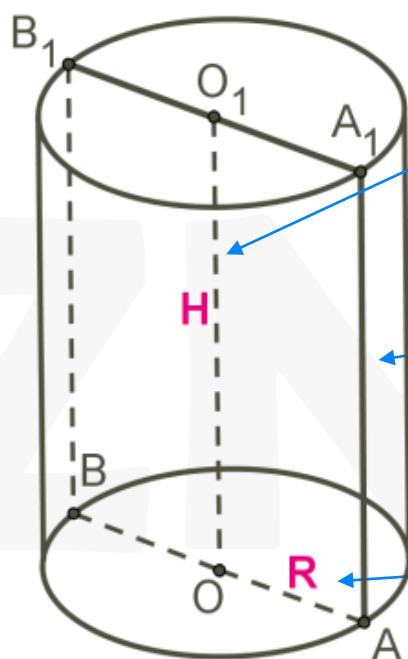
Верхня і нижня основи – **кола**.

Отримана циліндрична поверхня називається **бічною поверхнею циліндра**



Елементи циліндра

Вісь циліндра є його висотою



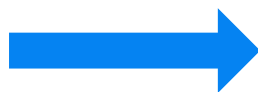
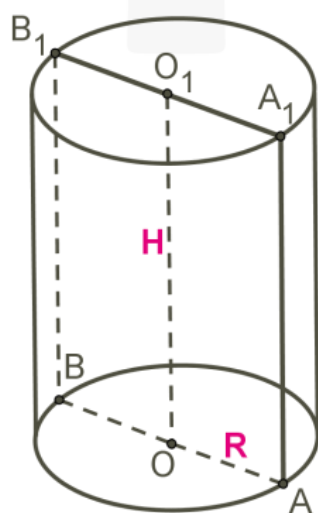
вісь циліндра

твірна циліндра

радіус циліндра

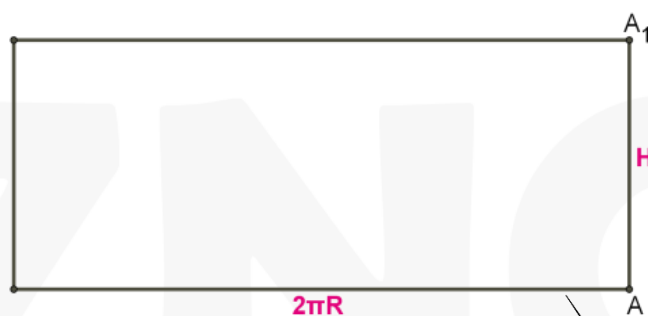
Бічна поверхня циліндра

Якщо уявити, що бічна циліндрична поверхня розрізана по твірній AA_1 і розгорнута, отримаємо прямокутник.



Бічна поверхня циліндра

Оскільки розгортка — прямокутник, тоді бічна поверхня визначається за формулою:



$$S_{\text{біч}} = 2\pi R \cdot H$$



Повна поверхня циліндра

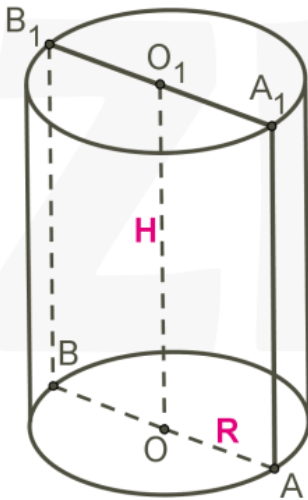
Площа повної поверхні це сума бічної плюс дві основи

$$S_{\text{пп}} = S_{\text{біч}} + 2S_{\text{круг}} = 2\pi R \cdot H + 2\pi R^2$$



Осьовий переріз циліндра

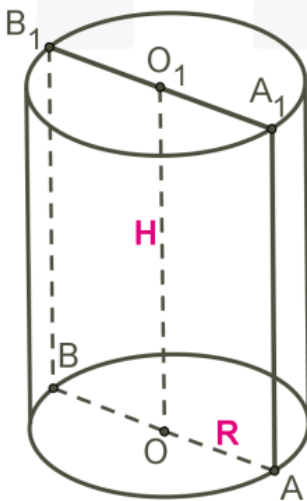
Осьовий переріз циліндра — це перетин циліндра площиною, яка проходить через вісь циліндра. Цей переріз є прямокутником.



BB_1A_1A - осьовий переріз

Об'єм циліндра

Об'єм циліндра дорівнює добутку площі основи на висоту.



$$V = \pi R^2 \cdot H$$



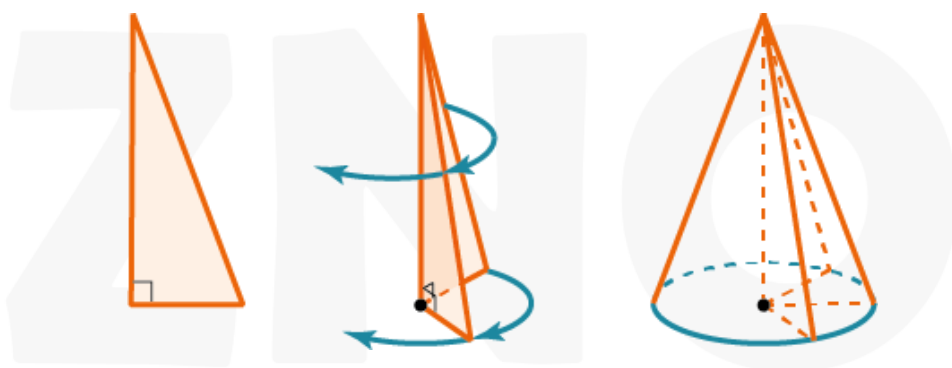
КОНУС

Не менш цікава фігура ніж Циліндр.



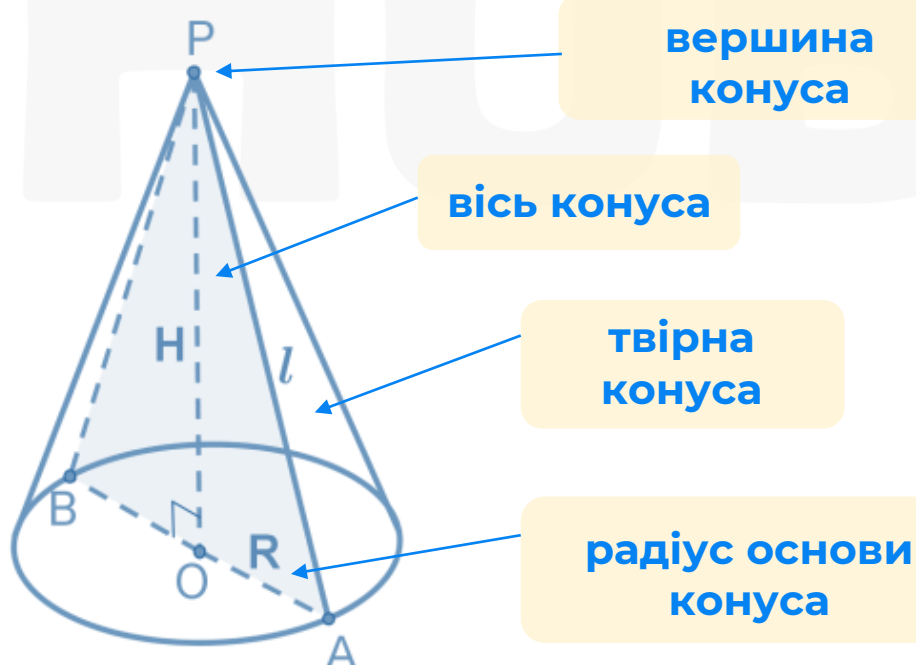
Що таке конус?

Конус – тіло обертання, утворене в результаті обертання прямокутного трикутника навколо його катета.



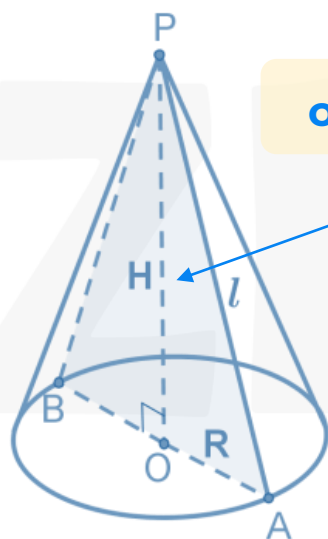
Елементи конуса

Катет, навколо якого обертають прямокутний трикутник – **вісь конуса**.



Осьовий переріз конуса

Осьовий переріз конуса — це переріз конуса площиною, яка проходить через вісь PO конуса.

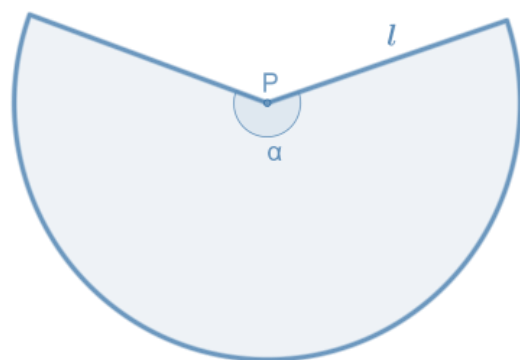
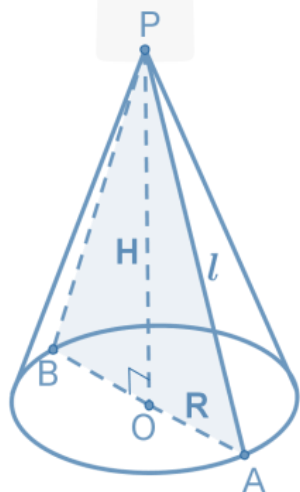


осьовий переріз конуса

Осьовий переріз конуса — це трикутник.

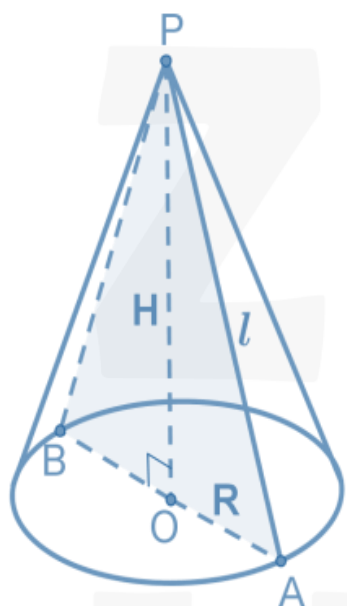
Елементи конуса

Розгорткою бічної поверхні конуса є **круговий сектор**.



Бічна поверхня конуса

Площа бічної поверхні конуса дорівнює добутку числа π на радіус основи і на довжину твірної.



$$S_{\text{бп}} = \pi R \cdot l$$

Повна поверхня конуса

Площа повної поверхні конуса дорівнює сумі бічної і основи.

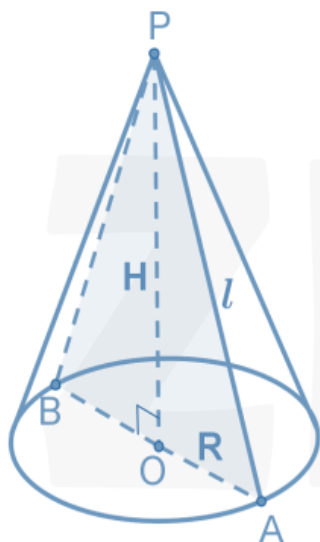


$$S_{\text{пп}} = S_{\text{бп}} + S_{\text{осн}} = \pi R \cdot l + \pi R^2$$



Об'єм конуса

Об'єм конуса дорівнює третині добутку площі його основи на висоту

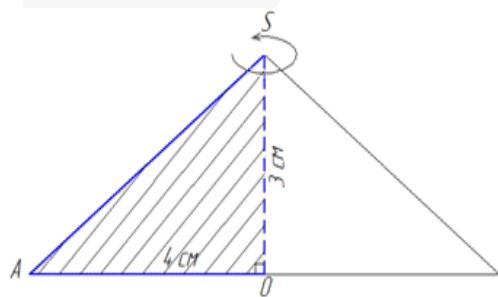


$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 H$$

Наприклад

Прямокутний трикутник з катетами 3 см і 4 см обертається навколо меншого катета. Обчислити об'єм утвореного тіла обертання

Вісь (висота) конуса – менший катет прямокутного $\triangle AOS$ ($H=SO=3$ см);
радіус основи конуса – більший катет прямокутного $\triangle AOS$ ($R=AO=4$ см).



Об'єм конуса обчислюється за формулою:

$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 H = \frac{1}{3} \pi \cdot 4^2 \cdot 3 = 16\pi$$



куля

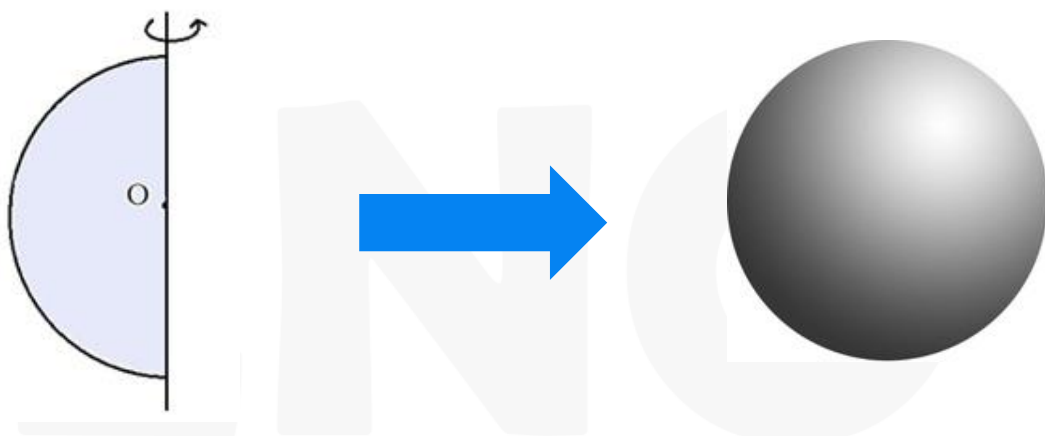
Остання фігура))))))

Вже фініш, ще трошки

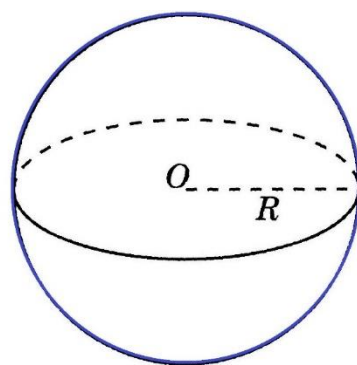
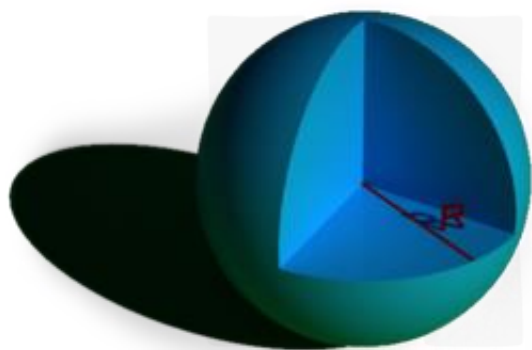


Що таке куля?

Куля – тіло обертання, яка утворена обертанням півкола навколо діаметра.



Куля VS Сфера



Сфера – поверхня кулі

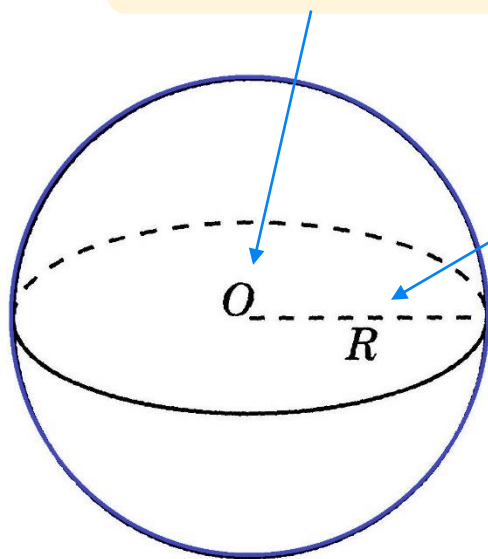
Куля сплошна фігура

Сфера порожня всередині



Елементи кулі

центр кулі



радіус кулі

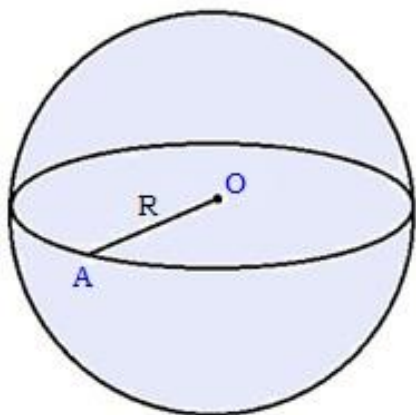
Діаметр кулі

$$d = 2r$$

Радіус кулі – відстань від центру кулі до будь-якої точки на її поверхні.

Площа поверхні

Площа поверхні кулі (тобто сфери) обчислюється за формулою



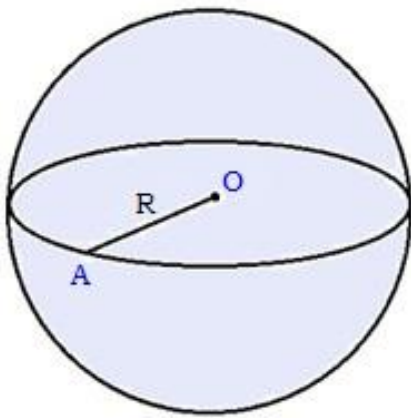
Площа поверхні кулі

$$S = 4\pi R^2$$



Об'єм кулі

Об'єм кулі обчислюється за формулою

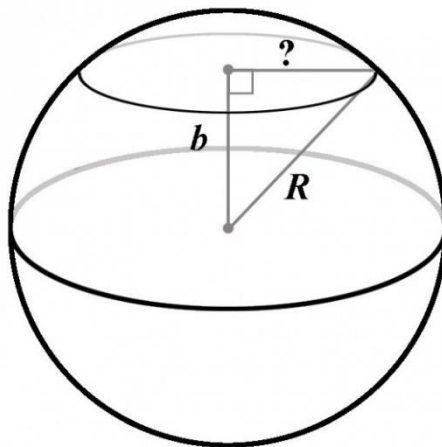


Об'єм кулі

$$V = \frac{4\pi R^3}{3}$$

Перерізи кулі та сфери

Будь-який переріз кулі площиною є круг, а переріз сфери площиною є коло.



Ти найрозумніший!

